

INOFFIZIELLE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG

„BAKTERIOPHAGENTHERAPIE | WIEDERENTDECKUNG EINER INNOVATIVEN THERAPIE“

PROJEKT: KLINISCHES UND BIOMEDIZINISCHES LABOR



JHON MICHAEL CUENCA JARAMILLO & LUIS GONZALO LEGUA PÉREZ

JAVIER BLANCO VELAZQUEZ

Schuljahr 2024/2025

„Meiner Mutter, Karla Ernestina Jaramillo Maldonado, und meinem Vater, Jose Manuel Meroño Minchillo, die meine Hand nie losließen, als ich sie am meisten brauchte, und die als Erste an meine Träume glaubten.

Meinen Lehrkräften, die mich auf jedem Schritt meines Weges unterstützt haben, und meinem Projektpartner dafür, dass wir Seite an Seite gearbeitet und diesen Weg gemeinsam zu Ende gebracht haben.

Und meiner Großmutter, Agustina Clemente Minchillo, die mich unterstützte, als wäre ich ihr eigener Enkel, und stolz von mir erzählte. Auch wenn sie nicht mehr hier ist, bleibt ihre Zuneigung in diesem Erfolg gegenwärtig.

Danke.“

(Cuenca Jaramillo, Jhon Michael, 2025)

„Meinen Eltern und Geschwistern, weil sie Antrieb und Beweggrund für die wichtigsten Entscheidungen und Handlungen sind, die ich treffe, denn ich weiß, dass sie niemals aufhören werden, mich zu unterstützen.

Meinen Lehrkräften, die mein Potenzial erkannt und mich motiviert haben, es weiterzuentwickeln, die mich bei allen Entscheidungen stets begleitet haben; und meinem Projektpartner für das Engagement, die großen Beiträge und den Austausch von Rückmeldungen, die wir miteinander geteilt haben.“

(Legua Pérez, Luis Gonzalo, 2025)

INHALTSVERZEICHNIS

ABBILDUNGSVERZEICHNIS	5
DIAGRAMMVERZEICHNIS	5
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	6
ZUSAMMENFASSUNG	7
ABSTRACT	8
I. EINLEITUNG	9
1. Begründung	10
2. Ziele	10
2.1 Allgemeine Ziele	10
2.2 Spezifische Ziele	10
3. Material und Methode	11
II. KAPITEL I	12
1. Was ist ein Bakteriophage?	12
2. Ursprünge der Bakteriophagentherapie oder Phagentherapie	12
3. Phagentherapie	13
4. Rechtliche Grundlagen für die therapeutische Anwendung der Phagentherapie	13
III. KAPITEL II	15
1. Multiresistente Bakterien	15
2. Mechanismen der bakteriellen Resistenz	16
2.1 Impermeabilität	16
2.2 Veränderung der Zielstruktur des Antibiotikums	16
2.3 Enzymatische Modifikation des Antibiotikums	16
2.4 Ausschleusung des Antibiotikums durch einen aktiven Pumpmechanismus	16
3. Neue Forschungsansätze gegen Resistenz	16
3.1 Impfung	17
3.2 IgY-Antikörper	17
3.3 Fäkale Mikrobiota-Transplantation	17
3.4 Nanotechnologie	17
3.5 Phagentherapie	18
4. Phagentherapie und ihre klinische Relevanz	18
5. Wirkmechanismen der Phagen gegen Bakterien	18
5.1 Lytischer Zyklus	18
5.2 Lysogener Zyklus	19
5.3 Pseudolysogener Zyklus	19
IV. KAPITEL III	20

1. Multiresistente Bakterien von klinischem Interesse, die für die Phagentherapie geeignet sind	20
2. <i>Staphylococcus aureus</i>	20
2.1 Allgemeine Merkmale	20
2.2 Resistenz	21
3. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	21
3.1 Allgemeine Merkmale	22
3.2 Resistenz	22
V. ERGEBNISSE	24
1. Positive Präzedenzfälle bei der Anwendung der Bakteriophagentherapie	24
1.1 Zystische Fibrose mit chronischen Infektionen durch <i>Staphylococcus aureus</i> und/oder <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (2024)	24
1.2 Lungentransplantation mit Besiedelung durch <i>Achromobacter xylosoxidans</i> (2021)	25
1.3 Nekrotisierende Pankreatitis, kompliziert durch eine mit multiresistentem <i>Acinetobacter baumannii</i> infizierte Pankreaspseudozyste (2017)	26
1.4 Historische Pionierfälle	27
2. Klinisch relevante Aspekte der Phagentherapie	27
2.1 Vorteile	28
2.2 Nachteile	29
2.3 Aktuelle Hürden	30
3. Verfahren zur Inokulation von Phagen in Kulturen	31
3.1 Anwendung und Verfahren mit Phagen	31
3.2 Identifizierung des Bakterienstamms	31
3.3 Phagenisolierung	32
3.4 Verabreichung und Anwendung von Phagen	32
VI. DISKUSSION	34
VII. SCHLUSSFOLGERUNGEN	37
1. Hypothese zum therapeutischen Potenzial der Phagentherapie in Kombination mit anderen antimikrobiellen Strategien	37
1.1 Lytische Phagen als Basistherapie	38
1.2 Phagenenzyme als antimikrobielle Wirkstoffe	38
1.3 Genetisch modifizierte Phagen	38
1.4 Phagen + Antibiotika: therapeutische Synergie	38
1.5 Neue biotechnologische Kombinationen	38
2. Interdisziplinäre Hypothese Kombination von Phagentherapie und Chitosan zur Eliminierung von Mikroplastik	40
VIII. LITERATURVERZEICHNIS	43
ANHÄNGE	56

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1. Test auf antibakterielle Resistenz	15
Abbildung 2. Flussdiagramm zur Anwendung der Phagentherapie	36
Abbildung 3. Therapeutische Perspektive der Phagentherapie in Kombination mit antimikrobiellen Technologien	39
Abbildung 4. Schematische Darstellung der vorgeschlagenen therapeutischen Hypothese zur Eliminierung von Mikroplastik mithilfe von Chitosan und Phagentherapie	42
Abbildung 5. Todesfälle, die auf Antibiotikaresistenz zurückzuführen sind (GRAM-Studie)	57
Abbildung 6. Bakteriophage	57
Abbildung 7. Phagenzyklus	58
Abbildung 8. ESKAPE-Erreger	58
Abbildung 9. <i>Staphylococcus aureus</i> unter dem Mikroskop	59
Abbildung 10. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	59
Abbildung 11. Hauptmechanismen des Gentransfers	60
Abbildung 12. Interaktion zwischen den drei Reichen des Mikrobioms	60
Abbildung 13. Schritte zur Herstellung einer Phagensuspension	61

DIAGRAMMVERZEICHNIS

Diagramm 1. Entwicklung der wissenschaftlichen Publikationen zur Phagentherapie (PubMed, 2000-2024)	34
---	----

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

DNA (ADN)	Desoxyribonukleinsäure
RNA (ARN)	Ribonukleinsäure
ASM	American Society for Microbiology
CRPA	Carbapenem-resistente <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
ESKAPE	<i>Enterococcus faecium</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> und <i>Enterobacter</i> spp.
CF (FQ)	Zystische Fibrose
JIDC	Journal of Infection in Developing Countries
WHO (OMS)	Weltgesundheitsorganisation
PDR	Panresistent Pandrug-Resistant
NIH	National Library of Medicine
RIULL	Institutionelles Repositorium der Universität La Laguna
MRSA (SARM)	Methicillin-resistenter <i>Staphylococcus aureus</i>
VRSA (SARV)	Vancomycin-resistenter <i>Staphylococcus aureus</i>
SCCmec	Staphylococcal chromosomal cassette mec
CFU (UFC)	Koloniebildende Einheiten Colony Forming Units
UMA	Verlag der Universität Málaga

ZUSAMMENFASSUNG

In den letzten Jahren hat sich das, was früher wie eine ferne Warnung erschien, zunehmend als Realität erwiesen: Antibiotika verlieren an Wirksamkeit. Infektionen, die wir früher leicht behandeln konnten, stellen heute eine ernste Bedrohung dar, insbesondere für besonders gefährdete Menschen.

Diese Arbeit befasst sich mit der Bakteriophagentherapie, einer Strategie, die über Jahrzehnte kaum Beachtung fand und nun erneut die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf sich zieht. Es wurden mehr als 70 Studien aus verschiedenen Datenbanken und in mehreren Sprachen ausgewertet; schließlich wurden 51 aufgrund ihrer klinischen Bedeutung ausgewählt. Die Arbeit erläutert, was Bakteriophagen sind, wie sie wirken, ihre Vermehrungszyklen, Vorteile, Einschränkungen, Verabreichungsformen sowie die regulatorischen Hindernisse, die einen großflächigen klinischen Einsatz erschweren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Phagentherapie in zahlreichen realen Fällen wirksam war, selbst in Extremsituationen, in denen konventionelle Behandlungen versagten. Zu ihren Vorteilen zählen ihre hohe Spezifität, die geringe Beeinträchtigung der Mikrobiota und die zunehmenden Hinweise darauf, dass sie möglicherweise zur Verbesserung der Funktion unseres Immunsystems beitragen kann. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse schlage ich eine neuartige Idee vor: Bakteriophagen mit Chitosan zu kombinieren, um die Ausscheidung von Mikroplastik aus dem Körper zu erleichtern.

Insgesamt untersucht die Arbeit nicht nur das Potenzial von Phagen als Behandlung, sondern trägt auch zu einer moderneren und stärker personalisierten Sicht auf die Medizin bei.

Schlüsselwörter: Bakteriophagentherapie, multiresistente Bakterien, Phagentherapie, Antibiotika, alternative Therapie, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*.

ABSTRACT

In den letzten Jahren hat das, was einst wie eine ferne Warnung erschien, konkrete Gestalt angenommen: Antibiotika verlieren ihre Wirksamkeit. Infektionen, die früher leicht behandelt werden konnten, stellen heute eine ernsthafte Bedrohung dar, insbesondere für besonders gefährdete Personen.

Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bakteriophagentherapie, eine Strategie, die jahrzehntelang kaum beachtet wurde und nun wieder die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft gewinnt. Mehr als 70 Studien aus verschiedenen Datenbanken und in unterschiedlichen Sprachen wurden geprüft, von denen 51 aufgrund ihrer klinischen Relevanz ausgewählt wurden. Die Arbeit erläutert, was Bakteriophagen sind, wie sie funktionieren, ihre Replikationszyklen, Vorteile, Einschränkungen, Verabreichungsmethoden und die regulatorischen Hürden, die ihren großflächigen klinischen Einsatz erschweren. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Phagentherapie in vielen realen Fällen als wirksam erwiesen hat, selbst in Extremsituationen, in denen konventionelle Behandlungen versagten. Zu ihren Vorteilen gehören ihre hohe Spezifität, die minimale Beeinträchtigung der Mikrobiota und zunehmende Evidenz dafür, dass sie möglicherweise auch zur Modulation des Immunsystems beitragen kann. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird eine neuartige Idee vorgeschlagen: die Kombination von Bakteriophagen mit Chitosan, um die Ausscheidung von Mikroplastik aus dem Körper zu unterstützen.

Insgesamt untersucht die Arbeit nicht nur das therapeutische Potenzial von Phagen, sondern trägt auch zu einer moderneren und personalisierten Sicht auf die Medizin bei.

Schlüsselwörter: Bakteriophagentherapie, multiresistente Bakterien, Phagenbehandlung, Antibiotika, alternative Therapie, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*.

I. EINLEITUNG

Wir erleben eine Krise multiresistenter Bakterien infolge des unsachgemäßen Einsatzes von Antibiotika in verschiedenen Bereichen wie Medizin, Veterinärmedizin und Landwirtschaft, der zu einer beschleunigten Ausbreitung resistenter Bakterien geführt hat. Infolgedessen werden häufige Infektionen, etwa Atemwegs- und Harnwegsinfektionen oder Septikämien, zunehmend schwer oder gar nicht mehr behandelbar, wodurch Mortalitätsraten, medizinische Kosten und die globale wirtschaftliche Belastung steigen.

[Anhänge | Abbildung 5. Todesfälle, die auf Antibiotikaresistenz zurückzuführen sind (GRAM-Studie)] (Weltgesundheitsorganisation (WHO), 2024)

Vor diesem Hintergrund wird die Phagentherapie aufgrund ihrer lytischen Wirkung bei der Interaktion mit Bakterien und ihrer großen Vielseitigkeit in Kombinationstherapien mit Antibiotika oder gentechnischen Verfahren als zentrale Lösung vorgeschlagen. Ihre einfache molekulare Struktur und ihre Modifizierbarkeit ermöglichen dabei unterschiedliche Ansätze; selbst isolierte Moleküle aus diesen Phagen können therapeutisch zur bakteriellen Kontrolle bei chronischen Infektionen eingesetzt werden.

Nachdem ihre Wirksamkeit gezeigt wurde, wurden Forschungslinien gestartet, die sich auf ihren Infektionsmechanismus und ihre Anpassungsmethoden gegenüber multiresistenten Bakterien konzentrieren. Dennoch gibt es bislang keine europäische Regelung, die ihre medizinische Anwendung allgemein erlaubt. In Spanien kann die Phagentherapie jedoch bei chronischen Infektionen als letzte Behandlungsoption eingesetzt werden und stellt damit ein wichtiges Instrument zur Infektionskontrolle dar.

Eine angemessene Regulierung in Verbindung mit einer weltweiten Unterstützung der Forschung in diesem Bereich würde eine wichtige Ressource bereitstellen, um die Mortalität zu verringern, die durch die zunehmende bakterielle Resistenz als aktuelles Problem verursacht wird. Es liegt daher in der Verantwortung der verschiedenen Gesundheitssektoren, auf Lösungen gegen multiresistente Bakterien zu setzen.

1. Begründung

Diese Arbeit entstand als Reaktion auf eine Nachlässigkeit, die aus dem teilweise fehlenden Wissen der Bevölkerung über den wahllosen Einsatz von Antibiotika hervorgeht. Dadurch konnten sich Bakterien so weit entwickeln, dass sie eine hohe Resistenz gegenüber unseren am häufigsten eingesetzten Antibiotika ausgebildet haben, was eine Kette von Ereignissen ausgelöst hat, die die Menschheit gefährdet.

Mit der Zeit ist zu erwarten, dass viele Bakterienstämme vollständig resistent gegen diejenigen Antibiotika werden, die für den Menschen weniger toxisch sind. Dies würde den Einsatz aggressiverer therapeutischer Alternativen erforderlich machen, deren Nebenwirkungen für den Patienten potenziell tödlich sein können.

Angesichts dieser wachsenden Bedrohung ist die Entwicklung und Erforschung therapeutischer Strategien als Alternative zu herkömmlichen Antibiotika dringend erforderlich. In diesem Zusammenhang stellt die Phagentherapie einen innovativen Ansatz mit hohem Potenzial dar, die Behandlung bakterieller Infektionen in naher Zukunft neu zu definieren.

2. Ziele

2.1 Allgemeine Ziele

- Bewertung der Eignung der Phagentherapie als ergänzende oder alternative Behandlung von Infektionen durch multiresistente Bakterien unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf das Immunsystem und ihres Potenzials als personalisierte therapeutische Strategie.

2.2 Spezifische Ziele

- Analyse der Wirksamkeit der Phagentherapie in Kombination mit Antibiotika.
- Bewertung ihrer Wirksamkeit als eigenständige Behandlung.
- Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Mikrobiota und die Immunantwort des Wirts.
- Untersuchung des Einsatzes von Bakteriophagen gegen Bakterien mit kritischer antimikrobieller Resistenz wie *Staphylococcus aureus* und *Pseudomonas aeruginosa*.
- Identifizierung der wichtigsten Vorteile und Einschränkungen dieser therapeutischen Strategie im Vergleich zu herkömmlichen Antibiotikabehandlungen.

3. Material und Methode

Für die Erstellung des bibliografischen Projekts wurden Schlüsselbegriffe wie *Bakteriophage*, *Bakteriophagentherapie*, *Krise der Antibiotikaresistenz* und *Alternative zu Antibiotika* in spanisch-, englisch-, portugiesisch- und russischsprachigen Datenbanken über einen Zeitraum der letzten 108 Jahre verwendet.

Für die Auswahl der Artikel wurden folgende Einschlusskriterien angewandt: begutachtete Publikationen, Verfügbarkeit des Volltexts und/oder offener Zugang für die wissenschaftliche Gemeinschaft, Studien mit erheblicher klinischer Relevanz sowie vielversprechende Arbeiten mit großem Zukunftspotenzial. Darüber hinaus wurde die Suche nach Bakteriophagenstudien mit natürlicher Affinität zu *Staphylococcus aureus* und *Pseudomonas aeruginosa* priorisiert. Es wurden jedoch auch andere Studien und Ansätze berücksichtigt, die wesentlich zum Fortschritt des Forschungsgebiets beigetragen haben.

Insgesamt wurden 75 Artikel gefunden, die die Bewertungskriterien erfüllten; davon wurden 51 endgültig für die Untersuchung ausgewählt. Die Studien, aus denen Informationen für dieses Dokument zusammengetragen und extrapoliert wurden und die zu seiner Erstellung beigetragen haben, stammen aus verschiedenen wissenschaftlichen Datenbanken und Quellen, darunter Google Scholar, der Verlag der Universität Málaga (UMA Editorial), das institutionelle Repositorium der Universität La Laguna (RIULL), die American Society for Microbiology (ASM), das *Journal of Infection in Developing Countries* (JIDC) sowie die National Library of Medicine (NIH) beziehungsweise PubMed und weitere.

Die Organisation der Arbeit erfolgte in verschiedenen Phasen, die im Verlauf des Prozesses angepasst und verfeinert wurden:

1. Erste Literaturrecherche unter Verwendung der festgelegten Schlüsselbegriffe.
2. Erste Lektüre zur Gewinnung eines grundlegenden Überblicks über das Thema.
3. Abgabe des ersten Projektentwurfs mit den ersten auszuarbeitenden Grundlagen.
4. Filterung und Auswahl der ersten relevanten Artikel.
5. Lektüre und Analyse der bis zu diesem Zeitpunkt wichtigsten Inhalte.
6. Abgabe des zweiten Projektentwurfs mit Darstellung der vollständigen thematischen Struktur und Vorbereitung der Schlussphase.
7. Ausarbeitung und Strukturierung des endgültigen Dokuments für die Abgabe.

II. KAPITEL I

1. Was ist ein Bakteriophage?

Ein Bakteriophage ist ein Virus, das auf die Infektion von Bakterien spezialisiert ist. Die Bezeichnung *Bakteriophage* wurde von Dr. Félix d'Hérelle eingeführt und geprägt (d'Hérelle, 1917). Die von diesem Agens ausgeübte Wirkung bezeichnete er ebenfalls als Bakteriophagie.

Strukturell besteht er aus einem Proteinkapsid, das sein genetisches Material - Desoxyribonukleinsäure oder Ribonukleinsäure (DNA beziehungsweise RNA) - enthält. Die meisten Bakteriophagen besitzen einen spezialisierten Schwanz, der ihnen die Bindung an spezifische Rezeptoren der Bakterienmembran ermöglicht.

[Anhänge | Abbildung 6. Bakteriophage] (Bacteriófago, 2023)

Sein Wirkmechanismus beginnt mit der Erkennung und Bindung, gefolgt von der Injektion seines Genoms in die Bakterienzelle. Dort übernimmt er die bakterielle Zellmaschinerie, repliziert sich und bildet neue Phagen, die schließlich nach der bakteriellen Lyse freigesetzt werden. Diese lytische Fähigkeit in Verbindung mit der hohen Spezifität macht Phagen zu Gegenständen von großem wissenschaftlichem und medizinischem Interesse, insbesondere im Zusammenhang mit Infektionen durch multiresistente Bakterien.

Ihre Anwendung im klinischen Labor erfordert jedoch fundierte Kenntnisse über Spezifität, Stabilität und mögliche Wechselwirkungen mit dem Immunsystem des Patienten sowie eine Standardisierung der Methoden zur Isolierung, Reinigung und Charakterisierung, um therapeutische Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten. (da Rosa, 2015)

2. Ursprünge der Bakteriophagentherapie oder Phagentherapie

Der Begriff Bakteriophagentherapie wurde von Dr. D'Hérelle geprägt und erscheint erstmals in seinem Buch *The Bacteriophage: Its Role in Immunity* (d'Hérelle, 1926).

Diese kurze Monografie schildert die Ereignisse, die ihn zur Entwicklung dieser Therapie führten, und hebt dabei folgende wichtige Meilensteine hervor:

- Zwischen 1910 und 1911 beobachtete er bakterielle Infektionen bei Heuschrecken, die zur Entdeckung des Bakteriophagen führten.
- Im August 1916 untersuchte er im Hôpital Pasteur in Paris bei einem Patienten einen Fall von Dysenterie, verursacht durch *Shigella dysenteriae*. Nachdem er die Bazillen kultiviert und mit einem Filtrat aus Stuhl behandelt hatte, stellte er fest, dass sich die Bazillen auflösten.

- 1917 veröffentlichte er seine erste Monografie über die Bakteriophagie, die nun als Bakteriolyse bezeichnet wurde.
- 1919 erfolgte die erste Behandlung eines Menschen durch Verabreichung einer Bakteriophagensuspension an ein Kind mit Dysenterie. Die Behandlung war erfolgreich, und damit entstand die Bakteriophagentherapie.
- 1920 injizierte sich d'Hérelle selbst einen Bakteriophagencocktail beziehungsweise eine Bakteriophagenzubereitung, um deren Sicherheit zu überprüfen und anschließend die Pest beim Menschen in Indien zu behandeln.
- 1922 veröffentlichte er sein erstes vollständiges Buch über den Bakteriophagen und festigte damit seine Stellung als ursprünglicher Entdecker.
- Zwischen 1923 und 1925 führte er in mehreren Ländern, darunter Brasilien, Frankreich, Indien, Ägypten und die UdSSR, klinische Versuche und experimentelle Bakteriophagentherapien gegen Dysenterie, Pest, Cholera und Typhus durch.

3. Phagentherapie

Die Bakteriophagentherapie oder Phagentherapie ist eine Behandlung biologischen Ursprungs, die auf dem Einsatz von Bakteriophagen - Viren, die Bakterien selektiv angreifen - beruht und darauf abzielt, durch Bakterien verursachte Erkrankungen zu beseitigen.

Die Behandlung wird mithilfe eines Serums biologischen Ursprungs verabreicht - gewonnen durch eine weitgehende Reinigung filtrierter Reinkulturen - und enthält eine hohe Konzentration viraler Partikel, die für den Patienten unschädlich, für das Bakterium jedoch tödlich sind. (d'Hérelle, 1926)

Dr. d'Hérelle hob in seiner Forschung hervor, dass die Anwendung sowohl präventiv als auch kurativ erfolgen könne und den Patienten beziehungsweise dessen Zellen nicht schädige.

Die Therapie weist eine selbstregulierende Funktion auf: Während der Infektion ist ihre Aktivität hoch und nimmt ab, wenn die Infektion im Organismus zurückgeht. Dadurch zeigt sich bei der Anwendung der Therapie ein beobachtbares Gleichgewicht, das eine angemessene Eliminierung sowohl des pathogenen Bakteriums als auch des verabreichten Phagen ermöglicht. (Vázquez et al., 2022)

4. Rechtliche Grundlagen für die therapeutische Anwendung der Phagentherapie

In Spanien besteht für den Einsatz von Phagen als therapeutisches Instrument bislang keine spezifische Regelung. Derzeit ist ihre Anwendung hauptsächlich auf Behandlungen im Rahmen des Compassionate Use beschränkt, das heißt auf Patienten mit schweren Infektionen durch multiresistente Bakterien, wenn keine anderen therapeutischen Alternativen verfügbar sind.

Gegenwärtig gibt es weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene eine Regelung, die Herstellung, Zulassung und klinische Anwendung von Phagen als Arzneimittel detailliert regelt. Dies erschwert ihre breitere Implementierung im Gesundheitssystem. (Domingo-Calap, 2022)

Das möglicherweise größte Hindernis für die Umsetzung der Phagentherapie in der westlichen Medizin ist das Fehlen einer geeigneten Regulierung. Werden Phagenpräparate als „klassische“ Arzneimittel betrachtet, müssen sie die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen an Herstellung und Qualität erfüllen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass sie die Anforderungen der GMP (Good Manufacturing Practice; Gute Herstellungspraxis) einhalten müssen. Dies stellt ein bedeutendes Problem bei der Entwicklung medizinischer Phagenpräparate dar, da dadurch die Kosten steigen oder die Organisation einer großtechnischen Produktion erschwert wird. (Vázquez et al., 2022)

5. Protokoll für den Compassionate Use der Phagentherapie

Nach dem Nachweis eines resistenten Bakteriums beim Patienten wird ein multidisziplinäres Krankenteam aus Chirurg, Infektiologe und Mikrobiologe gebildet. Dieses führt eine umfassende Untersuchung des Patienten unter Einbeziehung seiner Krankengeschichte durch. Zusätzlich zu einer biologischen Beurteilung werden eine oder mehrere vorläufige Proben entnommen, um das Bakterium zu isolieren und seine Empfindlichkeit gegenüber verfügbaren Phagen zu prüfen. Parallel dazu erfolgt die Kommunikation mit dem Patienten und die Erläuterung der vorgesehenen Phagenbehandlung. Die Phagen werden vom behandelnden Arzt verabreicht, der von seinem ethischen Recht Gebrauch macht, im besten Interesse des Patienten eine experimentelle Behandlung einzusetzen, ohne dass ein komplexer regulatorischer oder administrativer Rahmen besteht. (Roiter Jaimes, 2023)

III. KAPITEL II

1. Multiresistente Bakterien

Seit Alexander Flemings großer Entdeckung des Penicillins im Jahr 1928 warnte er bereits in seiner Nobelpreisrede für Physiologie oder Medizin von 1945 davor, dass Bakterien resistent würden und Antibiotika ihre Wirksamkeit verlieren, wenn diese nicht sachgerecht eingesetzt würden. (Montesinos Micó, 2024)

Dies hat sich im Laufe der Jahre bestätigt. Durch die wahllose Verordnung von Antibiotika in der Humanmedizin, Tiermedizin und Landwirtschaft ist ein Punkt erreicht worden, an dem Bakterien, die früher mit einem bestimmten Antibiotikum behandelt wurden, heute gegen mehr als ein Antibiotikum resistent sind. Dadurch sind einige Infektionen, die früher als mild galten, mit konventionellen Methoden schwer oder gar nicht mehr behandelbar geworden. Besonders betroffen sind immungeschwächte Patienten; selbst kleinere operative Eingriffe können dadurch zu einem tödlichen Risiko werden.

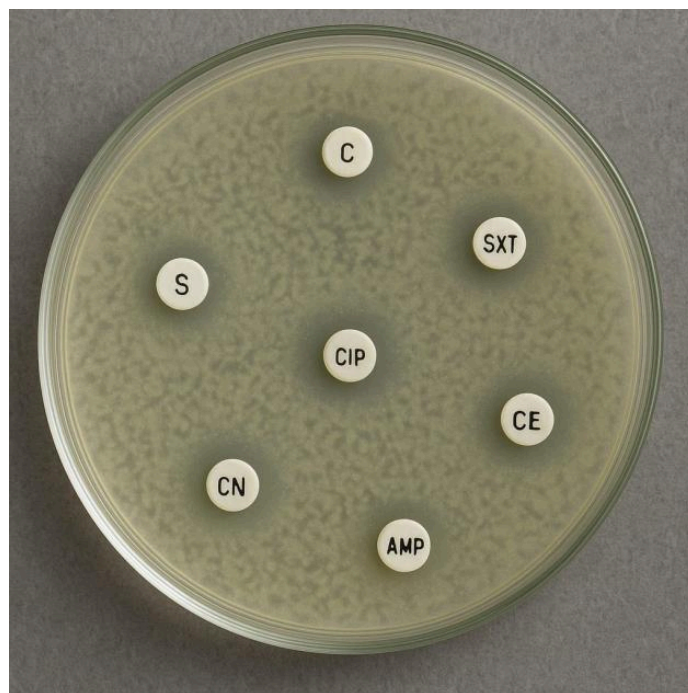


Abbildung 1. Test auf antibakterielle Resistenz

Quelle: Eigene Erstellung

Diese nachlassende Wirksamkeit der Antibiotika hat die Suche nach neuen Forschungsansätzen zur Bekämpfung multiresistenter Bakterien angestoßen. In der Phagentherapie wird aufgrund ihrer nachgewiesenen Spezifität und Wirksamkeit gegenüber der bakteriellen Selektion eine Hoffnung gesehen.

2. Mechanismen der bakteriellen Resistenz

Diese Eigenschaft von Bakterien kann in zwei Formen auftreten: als natürliche Resistenz, die bereits vor dem Auftreten des Antibiotikums besteht und größtenteils von der Familie, Art oder Gruppe abhängt, zu der das Bakterium gehört, und als erworbene Resistenz, die durch eine Mutation im Bakterium oder durch die Übertragung extrachromosomalen genetischen Materials von einem anderen Bakterium entsteht.

Heute sind verschiedene Wege bekannt, über die Bakterien eine solche Resistenz entwickeln können; die zugrunde liegenden Mechanismen sind sehr vielfältig.

2.1 Impermeabilität

Durch Mutationen können Bakterien die Struktur ihrer Porine verändern und dadurch das Antibiotikum unwirksam machen, indem sie verhindern, dass es in das Zellinnere gelangt und somit seine Zielstruktur erreicht.

2.2 Veränderung der Zielstruktur des Antibiotikums

Einige Bakterien können die Wirkstelle des Antibiotikums verändern, vermindern oder vollständig verschwinden lassen. Dadurch wird das Antibiotikum aufgrund des Verlusts seiner Affinität zur Zielstruktur unwirksam.

2.3 Enzymatische Modifikation des Antibiotikums

Bakterien sind in der Lage, eine enzymatische Reaktion hervorzurufen, die das Antibiotikum inaktiviert, beispielsweise durch die Bildung von Beta-Laktamasen gegenüber Beta-Laktam-Antibiotika.

2.4 Ausschleusung des Antibiotikums durch einen aktiven Pumpmechanismus

Effluxpumpen verleihen Bakterien die Fähigkeit, Metaboliten und toxische Verbindungen nach außen auszuschleusen.

3. Neue Forschungsansätze gegen Resistenz

Angesichts dieses Problems wurden unterschiedliche Ansätze zur Suche nach Strategien oder Instrumenten entwickelt, die uns bei der Bekämpfung dieser stillen Pandemie unterstützen können. Zu den ersten Maßnahmen, die berücksichtigt werden sollten, um das potenzielle Wachstum dieser Resistenz einzudämmen, gehören die Sensibilisierung der Bevölkerung, eine bessere Kontrolle des Antibiotikaeinsatzes im Krankenhausumfeld und die Förderung alternativer Maßnahmen. (PRAN, 2021)

Derzeit sind verschiedene Techniken mit unterschiedlichem Erfolg bekannt, die von unterschiedlichen Forschungsgruppen entwickelt werden und erhebliche Unterschiede hinsichtlich Kosten, Wirksamkeit und Spezifität aufweisen.

Zu diesen Techniken zählen:

3.1 Impfung

Studien zeigen einen großen Nutzen dieser Technik bei der Verringerung der Krankheitslast durch empfindliche und resistente Erreger. Dadurch sinkt der Antibiotikaeinsatz, während zugleich der Anteil isolierter empfindlicher Organismen steigt. (Tadesse et al., 2023)

3.2 IgY-Antikörper

Diese werden durch die Immunisierung von Hühnern gegen spezifische Antigene erzeugt. Die Hühner übertragen dieses Immunglobulin in ihre Eier, aus denen anschließend die IgY-Antikörper gewonnen werden.

Die Verwendung dieses Immunglobulin-Isotyps hat eine höhere Effizienz und Spezifität gezeigt; diese Eigenschaften heben ihn im Vergleich zu Antibiotika hervor. Er wirkt gegen die große Mehrheit der von der WHO priorisierten resistenten Bakterien. (El-Kafrawy et al., 2023)

3.3 Fäkale Mikrobiota-Transplantation

Die Schlüsselrolle der Mikrobiota im Immunsystem ist nachgewiesen worden, da bakterielle, virale und fungale Organismen uns vor externen pathogenen Mikroorganismen schützen. Sie verleihen Widerstandsfähigkeit gegenüber entzündlichen Prozessen sowie gegenüber der Entwicklung von Neoplasien oder Autoimmunität.

Das Verfahren besteht in der Übertragung fäkaler Mikrobiota eines gesunden Spenders. Aus einer entsprechend aufbereiteten Probe wird Material in den Gastrointestinaltrakt einer erkrankten Person eingebracht. (Castañeda Guillot, 2019)

3.4 Nanotechnologie

Hierbei handelt es sich um nanoskalige Strukturen, die anorganische Mikropartikel verwenden, die mittels physikalischer und/oder biochemischer Verfahren hergestellt werden und Poren in den Wänden multiresistenter Mikroorganismen erzeugen. Dies kann direkt zum Zelltod führen oder den Partikeln ermöglichen, bis in das bakterielle Zytoplasma vorzudringen und dort weitere antimikrobielle Wirkungen auszuüben. Organische Nanopartikel hingegen dienen als Systeme zur kontrollierten Freisetzung von Antibiotika, Peptiden oder antimikrobiellen Wirkstoffen. (Dias et al., 2021)

3.5 Phagentherapie

Wie zuvor erläutert, gehört sie aufgrund der Spezifität, Effizienz und Vielseitigkeit ihrer lytischen Aktivität gegenüber dem jeweiligen Zielbakterium zu den vielversprechendsten therapeutischen Alternativen gegen multiresistente Bakterien. (Gordillo Altamirano und Barr, o. J.)

4. Phagentherapie und ihre klinische Relevanz

Mehr als ein Jahrhundert nach ihrer Entdeckung richtet sich unsere Aufmerksamkeit infolge der zunehmenden antimikrobiellen Resistenz erneut auf die Phagentherapie. Dieses Interesse wurde durch ein besseres Verständnis der Biologie, Genetik, Immunologie und Pharmakologie von Phagen erleichtert. Darüber hinaus war eine Standardisierung der Prozesse erforderlich, in denen Phagen eingesetzt werden, um den Erfolg der Behandlungen zu unterstützen. Dies ist ein wesentlicher Faktor dafür, sie als praktikable Wege im Kampf gegen multiresistente Bakterien zu etablieren.

Auch vorgeschlagene Mindestanforderungen für den therapeutischen Einsatz von Phagen wurden festgelegt. Gefordert werden eine strikt lytische Wirkung, Aktivität gegen den Zielerreger und die vollständige Entfernung kontaminierender bakterieller Rückstände und Endotoxine. (Young und Gill, 2015). Für jeden therapeutischen Phagen ist die vorherige Identifizierung des bakteriellen Wirtsrezeptors relevant; zugleich muss eine mögliche Resistenz gegenüber dem Phagen berücksichtigt werden. Dies trägt dazu bei, je nach vorliegendem Fall zu beurteilen, ob eine Kombinationstherapie geeigneter ist.

5. Wirkmechanismen der Phagen gegen Bakterien

Der Lebenszyklus der Phagen beginnt mit der Adsorption, also der Anheftung des Phagen an die Zellwand des Bakteriums mit dem Ziel, sein genetisches Material in das bakterielle Zytoplasma einzubringen. Zuvor wird im als Penetration bezeichneten Prozess eine Pore in der Zellwand erzeugt. Ab diesem Punkt wirkt der Phage über drei Zyklen.

[Anhänge | Abbildung 7. Phagenzyklus]

5.1 Lytischer Zyklus

Das virale genetische Material repliziert sich schneller als die Bakterienzelle selbst, wodurch sich neue Virionen im Zellinneren ansammeln. Diese Überproduktion löst schließlich die Zellyse aus und setzt die Virionen frei, damit sie neue bakterielle Wirte infizieren können. (da Rosa, 2015)

5.2 Lysogener Zyklus

Auch als temperente Phagen bezeichnet, können sie über mehrere Zyklen der bakteriellen Replikation hinweg in prokaryotischen Zellen inaktiv bleiben. Diese Latenzphase kann enden, wenn der lytische Zyklus aktiviert wird; dieser Prozess kann durch Faktoren wie ultraviolette Strahlung, Temperaturschwankungen oder andere Umweltreize ausgelöst werden.

Wichtig ist, dass der lysogene Zyklus im Gegensatz zum lytischen Zyklus für das Bakterium vorteilhaft sein kann, da die Integration des viralen genetischen Materials neue Eigenschaften verleihen kann, darunter Virulenzfaktoren, pathogene Fähigkeiten oder Resistenz gegenüber bestimmten Wirkstoffen. (da Rosa, 2015)

5.3 Pseudolysogener Zyklus

Phagen können sich nur in einem Teil der in der Umgebung vorhandenen Bakterien replizieren, da der übrige Teil der Bakterienpopulation gegenüber ihrem Mechanismus der Anheftung und Injektion genetischen Materials resistent ist.

Dieser Zyklus kann als Zwischenzustand zwischen dem Ende des lysogenen Zyklus und dem Beginn des lytischen Zyklus betrachtet werden. Daneben existiert auch eine Form chronischer Infektion, bei der das infizierte Bakterium eine Resistenz gegenüber der durch den lytischen Zyklus ausgelösten Lyse entwickelt. In solchen Fällen werden neue Phagen durch Prozesse wie Knospung oder Extrusion in den extrazellulären Raum freigesetzt. (da Rosa, 2015)

IV. KAPITEL III

1. Multiresistente Bakterien von klinischem Interesse, die für die Phagentherapie geeignet sind

Die ESKAPE-Erreger bilden eine besonders relevante Gruppe von Bakterien, da sie gegen mehr als drei Antibiotikagruppen resistent sind. Das Akronym steht für *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* und *Enterobacter* spp. Aufgrund ihrer hohen Übertragungsrate im nosokomialen Bereich und in der Allgemeinbevölkerung stellen sie eine anhaltende Bedrohung für die globale menschliche Gesundheit dar. Diese unmittelbare Gesundheitsbedrohung hat das Interesse an der Entwicklung neuer antimikrobieller Therapien neu entfacht und die Notwendigkeit einer besseren Patientenversorgung hervorgehoben.

[Anhänge | Abbildung 8. ESKAPE-Erreger] (De Oliveira et al., 2020)

Wenn wir die Behandlung und die grundlegenden Fortschritte betrachten, die die Phagentherapie bei zwei multiresistenten Bakterien von großer klinischer Bedeutung erzielt hat, die beide zur relevanten ESKAPE-Gruppe gehören, erhalten wir einen Einblick in die Wirksamkeit, die diese Methode als praktikable und entscheidende Alternative in Aussicht stellt.

2. *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus zählt weltweit zu den wichtigsten Erregern, die für Erkrankungen und Todesfälle verantwortlich sind. Dieser Mikroorganismus kann ein breites Spektrum an Krankheitsbildern verursachen, von relativ leichten Hautinfektionen bis hin zu schweren Verläufen wie Pneumonie oder Sepsis. Die therapeutische Behandlung dieser Infektionen wird durch die zunehmende antimikrobielle Resistenz erschwert; derzeit steht kein wirksamer Impfstoff gegen diesen Erreger zur Verfügung.

[Anhänge | Abbildung 9. *Staphylococcus aureus* unter dem Mikroskop] (Cheung et al., 2021)

2.1 Allgemeine Merkmale

Es handelt sich um ein grampositives, unbewegliches, nicht sporenbildendes, fakultativ anaerobes Bakterium, das Koagulase produziert, katalasepositiv ist, eine Beta-Hämolyse durchführen kann, halotolerant ist und Kapselpolysaccharide besitzt. Zur Isolierung können nichtselektive Kulturmedien wie Blutagar, Schokoladenagar oder BHI verwendet werden.

Ebenso können selektive Kulturmedien wie Mannitol-Salz-Agar oder mäßig selektive Medien wie Baird-Parker-Agar eingesetzt werden. Nach 24 Stunden Inkubation ist das Wachstum koloniebildender Einheiten (CFU) zu beobachten. Die Kolonien besitzen einen Durchmesser von 0,5 bis 1,5 mm. Sie sind zudem glatt, glänzend, cremig, erhaben und aufgrund der Carotinoidproduktion gelb gefärbt. (Cervantes-García et al., 2014)

2.2 Resistenz

Diese Bakterienart ist aufgrund ihres hohen Virulenzgrades und ihrer Anpassungsfähigkeit an ungünstige Bedingungen von besonderer Bedeutung. Die Stämme haben Resistenzmechanismen gegen nahezu alle zur Behandlung eingesetzten antimikrobiellen Wirkstoffe entwickelt. Besonders bedeutsam ist die Resistenz gegenüber den am häufigsten zur Behandlung von Infektionen durch grampositive Bakterien eingesetzten Wirkstoffgruppen, darunter Beta-Laktame, Glykopeptide und Oxazolidinone. Ein großer Teil dieser Fälle wird durch Methicillin-resistenten *Staphylococcus aureus* (MRSA) verursacht.

Die Beta-Laktam-Resistenz bei MRSA-Stämmen ist mit übertragbaren genomischen Inseln im bakteriellen Genom verbunden, die als SCCmec (*staphylococcal chromosomal cassette mec*) bezeichnet werden. In diesen bestimmt das *mec*-Gen die Methicillinresistenz. (Hryniewicz, 1999)

Glykopeptide und Lipoglykopeptide sind ebenso wie Beta-Laktame bakterizid; ihr Wirkmechanismus besteht in der Hemmung der Peptidoglykan-Synthese, wobei sich ihre genaue Zielstruktur und ihr exakter Wirkmechanismus deutlich unterscheiden.

Darüber hinaus binden Lipoglykopeptide an die bakterielle Zytoplasmamembran und verursachen eine rasche, konzentrationsabhängige Depolarisation der Zytoplasmamembran, eine erhöhte Permeabilität und den Austritt zellulärer ATP- und K⁺-Ionen, was zum Zelltod führt. (Zeng et al., 2016). Eine Resistenz von Vancomycin-resistentem *Staphylococcus aureus* (VISA), insbesondere gegenüber hohen Glykopeptidkonzentrationen, tritt nur sehr selten auf und wird durch das aus *Enterococcus* spp. stammende VanA-Operon über einen Transduktionsmechanismus bedingt. (Courvalin, 2006)

3. *Pseudomonas aeruginosa*

Dieses Bakterium ist im Krankenhausumfeld besonders verbreitet und verursacht nosokomiale beziehungsweise im Krankenhaus erworbene Infektionen. Es ist opportunistisch; das bedeutet, dass seine Pathogenität deutlich zunimmt, wenn die Abwehr eines Patienten beeinträchtigt ist, etwa bei chronischen Erkrankungen, immunsuppressiven Behandlungen oder vorausgegangenen Infektionen.

[Anhänge | Abbildung 10. *Pseudomonas aeruginosa*] (Roca und Ángel, 2014)

Nach Einstufung der WHO handelt es sich um ein hochgefährliches Bakterium, das zuvor als kritisch eingestuft war und überwacht sowie kontrolliert werden muss, da seine Fähigkeit zur Entwicklung von Antibiotikaresistenzen besonders besorgniserregend ist.

„Carbapenem-resistenter *Pseudomonas aeruginosa* (CRPA) wurde in der Aktualisierung von 2024 von der Prioritätsstufe ‚kritisch‘ auf ‚hoch‘ verschoben ... die hohe tödliche Krankheitslast durch CRPA bei immungeschwächten Personen und in Einrichtungen des Gesundheitswesens weist auf einen anhaltenden Bedarf an innovativer Forschung und Entwicklung hin.“

(WHO Bacterial Priority Pathogens List, 2024)

Hervorzuheben ist seine Affinität zu feuchten Bereichen und sein starkes Vorkommen an solchen Orten, sowohl in der äußeren Umwelt als auch in Krankenhäusern. Dies ist auf seine Physiologie, seinen Stoffwechsel und seine Anpassungsfähigkeit zurückzuführen.

3.1 Allgemeine Merkmale

Es handelt sich um ein gramnegatives, mittels einer polaren Geißel bewegliches, nicht sporenbildendes, strikt aerobes Bakterium. Es ist Oxidase- und Katalase-positiv, kann eine Beta-Hämolyse durchführen, ist halotolerant und bildet Pigmente wie Pyocyanin und Pyoverdin. Zur Isolierung können nichtselektive Kulturmedien wie Blutagar, Nähragar oder BHI sowie selektive Medien wie Cetrimid-Agar verwendet werden.

Die Stämme dieses Bakteriums zeigen eine leuchtend grüne oder metallisch grüne Färbung, bedingt durch die Produktion von blauem Pyocyanin und fluoreszierend gelbem Pyoverdin. (Paz-Zarza et al., 2019)

3.2 Resistenz

Es weist eine multifaktorielle erworbene Resistenz auf, die auf chromosomalen Mutationen und dem Erwerb von Resistenzgenen durch horizontalen Transfer beruht. Diese Mutationen optimieren Multidrug-Effluxsysteme und erleichtern dadurch die Ausschleusung der Wirkstoffe aus dem Bakterium. Darüber hinaus besitzt es eine geringe Permeabilität der äußeren Membran, wodurch der Eintritt antimikrobieller Wirkstoffe begrenzt wird.

Die erworbenen Gene können über Plasmide, Transposons und Prophagen transportiert werden. Die wichtigsten Mechanismen des Gentransfers sind Konjugation und Transduktion.

[Anhänge | Abbildung 11. Hauptmechanismen des Gentransfers]

Wie bereits erwähnt, spielen Mutationen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung antimikrobieller Resistenz. Beispiele hierfür sind Veränderungen der Zielstrukturen von Arzneimitteln, wodurch deren Aufnahme begrenzt wird, sowie Veränderungen der Membranpermeabilität aufgrund einer veränderten Porinfunktion, wodurch die Therapie unwirksam wird. (Rocha und Burgos, 2024)

Die besonders ausgeprägte Resistenzfähigkeit von *Pseudomonas aeruginosa* beruht darauf, dass das Bakterium einen Biofilm bilden kann, der es vor äußeren Einflüssen schützt. Durch diese Strukturen erhält es einen starken Schutz und eine hohe Adhäsionsfähigkeit an verschiedenen Krankenhausoberflächen, medizinischem Material sowie lebendem und inertem Gewebe und kann sogar der Wirkung antiseptischer Substanzen widerstehen.

V. ERGEBNISSE

1. Positive Präzedenzfälle bei der Anwendung der Bakteriophagentherapie

Wie bereits dargestellt, wurde die Bakteriophagentherapie erfolgreich zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt, bei denen Antibiotika keine günstigen Ergebnisse erzielen konnten, sei es aufgrund bakterieller Resistenz oder weil kein Zugang zu diesen Arzneimitteln möglich war.

Im Laufe der Geschichte wurden zahlreiche klinische Fälle mit positiven und günstigen Verläufen für diese Technik dokumentiert, die heute im Bereich der konventionellen Medizin noch immer als „exotische“ Alternative betrachtet wird.

Im Folgenden werden einige der bedeutendsten Präzedenzfälle in der Geschichte dieses alternativen medizinischen Ansatzes dargestellt.

1.1 Zystische Fibrose mit chronischen Infektionen durch *Staphylococcus aureus* und/oder *Pseudomonas aeruginosa* (2024)

„Das Institut für Integrative Systembiologie (CSIC-UV) veröffentlicht in der Zeitschrift ‚Med‘ die Ergebnisse der ersten Phagentherapie-Behandlungen mit in Spanien hergestellten therapeutischen Durchstechfläschchen.“

(CSIC, 2024)

Zystische Fibrose (CF) in Kombination mit einer Infektion durch ein multiresistentes Bakterium stellt eine potenziell tödliche Bedrohung für den Patienten dar. In besonders schweren Fällen wird die Lungentransplantation zur praktikabelsten therapeutischen Option für Patienten mit dieser erblichen Erkrankung. Nach diesem Eingriff besteht ein hohes Risiko für eine Besiedelung mit multiresistenten Erregern wie *Staphylococcus aureus* und/oder *Pseudomonas aeruginosa*.

Dieser in Spanien aufgetretene Fall stellte einen Meilenstein dar und wurde durch die Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Integrative Systembiologie (I2SysBio), dem Spanischen Nationalen Forschungsrat (CSIC) und der Universität Valencia (UV) sowie dem Yale Center for Phage Therapy in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ermöglicht. Die Behandlung wurde am Hospital Universitario La Fe in Valencia und am Hospital Virgen del Rocío in Sevilla durchgeführt und markierte den Beginn der ersten vollständig in Spanien hergestellten Behandlung.

Die Behandlung war in drei Phasen gegliedert, in denen drei verschiedene Phagentypen durch Vernebelung verabreicht wurden. (CSIC, 2024)

Im Verlauf der Behandlung wurde beobachtet, dass der Patient Antikörper gegen die Phagen entwickelte. Außerdem wurde festgestellt, dass die Bakteriophagen im Sputum des Patienten über einen gewissen Zeitraum aktiv blieben. Eine der zentralen offenen Fragen war, ob der Patient negativ auf die Behandlung reagieren könnte. Nach der Behandlung zeigte sich nicht nur, dass keine unerwünschten Wirkungen auftraten, sondern auch, dass die Eliminierung der Phagen sowohl durch das Immunsystem als auch durch physiologische Mechanismen erfolgen konnte. (Schooley et al., 2017)

1.2 Lungentransplantation mit Besiedelung durch *Achromobacter xylosoxidans* (2021)

“A Case of Phage Therapy against Pandrug-Resistant *Achromobacter xylosoxidans* in a 12-Year-Old Lung-Transplanted Cystic Fibrosis Patient.”

(Lebeaux et al., 2021)

Im Unterschied zum vorherigen Fall beschreibt diese Veröffentlichung einen weiteren Fall von CF mit Lungentransplantation. Hier wurde eine Besiedelung durch panresistenten *Achromobacter xylosoxidans* beobachtet, also einen Bakterienstamm, der gegen alle klinisch verfügbaren Antibiotika resistent war. Dadurch entstand eine Situation höchster therapeutischer Dringlichkeit.

Dieser Resistenzgrad wird als Pandrug-Resistant beziehungsweise panresistent (PDR) eingestuft und stellt damit den bislang kritischsten bekannten Grad bakterieller Resistenz dar. (Bador et al., 2013)

Die Behandlung wurde durch internationale Zusammenarbeit mehrerer Einrichtungen ermöglicht, darunter das Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP) und das CHU Lille in Frankreich, das Queen Astrid Military Hospital und die Universität Gent in Belgien sowie das Leibniz-Institut DSMZ in Deutschland und mehrere französische Universitäten wie die Université de Paris und Paris-Saclay.

Angeichts dieser extremen Situation wurde der Einsatz von Phagen als therapeutische Strategie gewählt. Aufgrund des Mangels an detaillierten klinischen Informationen und früheren Daten, die die Wirksamkeit der Behandlung stützen konnten, wurde die Bakteriophagentherapie als letzte Behandlungsoption eingesetzt.

In diesem klinischen Kontext wurden zwei therapeutische Strategien eingesetzt: die Vernebelung der Phagen und die direkte Punktion der Lunge. Zunächst wurde die Vernebelung gewählt. Da jedoch keine klinische Besserung eintrat, wurde der Behandlungsansatz auf eine direkte lokale Verabreichung umgestellt. Im Langzeitverlauf zeigte sich anschließend eine deutliche Besserung, was den Wert der Phagentherapie als Alternative angesichts bakterieller Antibiotikaresistenz erneut unterstreicht. (Lebeaux et al., 2021)

1.3 Nekrotisierende Pankreatitis, kompliziert durch eine mit multiresistentem *Acinetobacter baumannii* infizierte Pankreaspseudozyste (2017)

“Development and Use of Personalized Bacteriophage-Based Therapeutic Cocktails to Treat a Patient with a Disseminated Resistant *Acinetobacter baumannii* Infection.”

(Schooley et al., 2017)

Im Anschluss an die zuvor vorgestellten Fälle beschreibt dieser Abschnitt die intravenöse und perkutane Verabreichung eines Phagencocktails in die Abszesshöhlen. Auslöser dieser Therapie war *A. baumannii*, ein bereits erwähnter Erreger aus der ESKAPE-Gruppe. Wie andere Mitglieder der ESKAPE-Gruppe besitzt *A. baumannii* ein wichtiges Reservoir im Krankenhausumfeld.

Für die Durchführung dieser Behandlung war die Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen entscheidend. Der Patient wurde bei UC San Diego Health behandelt, während die Entwicklung und Analyse des Phagencocktails vom Center for Phage Technology der Texas A&M University und vom US Navy Medical Research Center durchgeführt wurde. Darüber hinaus stellte das Unternehmen AmpliPhi Biosciences gereinigte Phagen für den Compassionate Use bereit, wodurch die intravenöse mit der intraabdominellen Verabreichung kombiniert werden konnte.

Das größte klinische Interesse an diesem Fall weckte die Geschwindigkeit des Genesungsprozesses, die nach der direkten Anwendung der Behandlung sowohl intravenös als auch unmittelbar im betroffenen Bereich beobachtet wurde. Zugleich entwickelte der Erreger nach der Behandlung eine deutlich erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika. Der Einsatz der Phagentherapie in diesem Kontext wurde vor allem durch die hohe Prävalenz dieses Erregers bei US-amerikanischen Militärangehörigen in Konfliktgebieten begründet. (Schooley et al., 2017)

1.4 Historische Pionierfälle

1.4.1 Behandlung der Dysenterie (1919)

Dr. D'Hérelle setzte die Bakteriophagentherapie erstmals bei einem Patienten mit Dysenterie ein, deren verursachender Erreger *Shigella* spp. war. Dieser Fall markierte den Beginn einer therapeutischen Revolution im klinischen Bereich, die später durch die Antibiotika in den Hintergrund gedrängt wurde.

Damit zeigte er, dass die Bakteriophagentherapie eine sichere, wirksame Behandlung ohne unerwünschte Wirkungen war. Der Patient erholte sich innerhalb von 24 Stunden rasch und vollständig. Die Phagen wurden oral verabreicht. (Phage 101 - IPATH, o. J.) (d'Heréle, 1922)

1.4.2 Groß angelegte Programme zur Bakteriophagentherapie in der UdSSR (1930er-Jahre)

1934 nahm D'Hérelle eine Einladung in die Sowjetunion (UdSSR) an, wo er gemeinsam mit seinem Kollegen und Freund Professor George Eliava - dem Gründer des Bakteriophagen-Instituts in Tiflis - verschiedene Phagenbehandlungen gegen mehrere Erreger vorantrieb und weiterentwickelte. Behandelt werden sollten vor allem Cholera, Dysenterie und Typhus sowie weitere damals häufige Infektionen.

Ihre gemeinsame Arbeit war ein großer Erfolg und ermöglichte die Kontrolle großflächiger epidemischer Ausbrüche. Damit hinterließen sie ein bemerkenswertes Vermächtnis in der ehemaligen Sowjetunion. (Phage therapy | Summary, o. J.)

2. Klinisch relevante Aspekte der Phagentherapie

Nach der Analyse mehrerer klinischer Fälle zur Anwendung dieser alternativen Therapie wurde sowohl in diesen Fällen als auch in veröffentlichten Daten beobachtet, dass im Zusammenhang mit Toxizität oder Immunsuppression keine unerwünschten Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten festgestellt wurden. Diese gelten als potenzielle unerwünschte Wirkungen, die bei klinischen Therapien üblicherweise überwacht werden.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die menschliche Mikrobiota nicht nur aus Bakterien besteht, sondern auch Bakteriophagen, Viren und Pilze umfasst.

[Anhänge | Abbildung 12. Interaktion zwischen den drei Reichen des Mikrobioms] (Popescu et al., 2021)

Im Folgenden werden die aus klinischer Sicht wichtigsten Aspekte behandelt und die bei der derzeitigen Anwendung beobachteten Effekte eingeordnet.

2.1 Vorteile

2.1.1 Hohe Spezifität

Phagen verfügen über eine ausgeprägte Fähigkeit, einen bestimmten Bakterienstamm zu erkennen und selektiv anzugreifen, ohne andere Mikroorganismen wesentlich zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zu vielen Breitbandantibiotika macht diese Spezifität sie als potenzielle alternative Therapie besonders innovativ. (Cui et al., 2024)

2.1.2 Nachgewiesene klinische Wirksamkeit

Die verfügbare Dokumentation aus unterschiedlichen klinischen Fällen hält fest, dass die Therapie sowohl eigenständig als auch in Kombination mit Antibiotika funktioniert. Darüber hinaus hat sie nicht nur gezeigt, dass sie Erreger bekämpfen kann, sondern auch dazu beitragen kann, die negativen Auswirkungen bestimmter Erkrankungen oder Infektionen des Wirts zu mindern.

So zeigte beispielsweise eine Studie in einem Mausmodell der kollageninduzierten Arthritis, dass die Verabreichung von T4-Phagen den Schweregrad der Erkrankung signifikant reduzierte. Bei den behandelten Mäusen wurden eine Abnahme proinflammatorischer Zytokine, eine verringerte Aktivität von T-Zellen sowie ein Anstieg antiinflammatorischer Faktoren beobachtet. (de Souza et al., 2023)

Ein weiteres großes Potenzial dieser therapeutischen Strategie liegt in ihrer Fähigkeit, bei kombinierter Anwendung mit Antibiotika die bakterielle Resistenz und deren weitere Entwicklung gegenüber Antibiotika zu verringern. Diese Synergie stärkt ihren klinischen Wert im aktuellen Kontext der Krise antimikrobieller Resistenz zusätzlich. (Cui et al., 2024) (CIDRAP, 2024)

2.1.3 Geringe oder keine Toxizität und selbstlimitierender Effekt

Phagen haben bei Patienten auch bei längeren Behandlungen keine signifikanten toxischen oder immunsuppressiven Wirkungen gezeigt. Ein Aspekt, der ihr Sicherheitsprofil unterstützt, ist, dass der Phage nach seiner Verabreichung ausschließlich gegen den Zielerreger aktiv bleibt, ohne andere Zellen oder Gewebe des Organismus zu beeinträchtigen.

Eine klinische Studie aus dem Jahr 2019 zeigte, dass nach der oralen Verabreichung eines Cocktails aus vier Phagentypen gegen *E. coli* die Population dieses Bakteriums signifikant abnahm, ohne die Gesamtzusammensetzung der übrigen Mikrobiota des Patienten zu verändern. (Divya Ganeshan und Hosseinidoust, 2019)

2.2 Nachteile

2.2.1 Möglichkeit eines Wiederauftretens des Erregers und einer möglichen Entwicklung von Phagenresistenz

Ein zu berücksichtigender Nachteil ist die Möglichkeit, dass der mit Phagentherapie behandelte Erreger - insbesondere wenn diese als einzige therapeutische Strategie eingesetzt wird - erneut auftritt. Dieses Phänomen kann auf bakterielle Ausweichmechanismen oder auf eine unvollständige Eliminierung des Erregers zurückzuführen sein und dadurch die langfristige Wirksamkeit beeinträchtigen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Therapie allein unwirksam ist. Wie bei Antibiotika können Erreger vielmehr einen gewissen Grad an Resistenz oder Anpassungsfähigkeit gegenüber Phagen entwickeln. (CIDRAP, 2024)

Obwohl dies aus klinischer Sicht einen Nachteil darstellt, gilt zugleich: So wie sich der Erreger an den Phagen anpassen kann, kann sich auch der Phage an den Erreger anpassen. Diese Anpassung ermöglicht dem Phagen, sich weiterzuentwickeln und neue Strategien zur Neutralisierung des Erregers zu finden.

2.2.2 Mögliche Entwicklung einer Resistenz gegen den Phagen durch den Patienten

Der Einsatz von Phagen löst beim Individuum sowohl eine angeborene als auch eine adaptive Immunantwort aus, da die Phagen als körperfremde Agenzien erkannt werden. Dadurch wird die Immunantwort des Patienten aktiviert, was darauf hinweist, dass ihre Anwesenheit verschiedene Komponenten des Immunsystems modulieren kann.

Nach längerer Exposition - etwa zwei bis drei Wochen - wurde beobachtet, dass das Immunsystem Antikörper gegen die verabreichten Phagen entwickeln kann. Obwohl dies insofern günstig ist, als es keine unerwünschten Auswirkungen für den Patienten mit sich bringt, kann es den Behandlungsverlauf verlangsamen.

Es gibt Hinweise darauf, dass die Bildung von Antikörpern häufiger auftritt, wenn der Patient direkt behandelt wird, also bei intravenöser Verabreichung oder bei lokaler Anwendung an der betroffenen Stelle. (Popescu et al., 2021)

Dies bedeutet nicht, dass der Organismus durch die Verabreichung der Therapie geschädigt wird. Vielmehr werden Phagen, wie alles Körperfremde, als fremde Elemente erkannt. In verschiedenen klinischen und experimentellen Fällen wurde beobachtet, dass das Immunsystem beim Einsatz von Phagen sowohl eine proinflammatorische als auch eine antiinflammatorische Antwort erzeugt und damit eine potenziell vorteilhafte immunmodulatorische Fähigkeit zeigt. (Popescu et al., 2021) (de Souza et al., 2023)

2.3 Aktuelle Hürden

2.3.1 Begrenzter Zugang und geringe regulierte Verfügbarkeit

In vielen Ländern ist die Phagentherapie nicht als konventionelle Behandlung zugelassen, wodurch ihre Verfügbarkeit außerhalb der Forschung und von Fällen des Compassionate Use begrenzt ist.

Zusammen mit dem Fehlen klarer internationaler Regelungen für Zulassung, Kontrolle und Verteilung klinischer Phagen bremst dies ihre Implementierung in Krankenhäusern und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens.

2.3.2 Personalisierte Herstellung und Kosten

Eine Behandlung mittels Phagentherapie erfordert die Identifizierung eines Phagen mit spezifischer Affinität zum Erreger der Infektion, sodass für jeden Patienten personalisierte Behandlungen entwickelt werden müssen.

Die benötigten Ressourcen und die Produktionszeit steigen deutlich und erhöhen dadurch die Behandlungskosten im Vergleich zu einer Behandlung mit Breitbandantibiotika. Aus wirtschaftlicher und nicht aus klinischer Sicht zeigt sich hier eine Einschränkung hinsichtlich der Rentabilität im Vergleich zu konventionellen Behandlungen.

3. Verfahren zur Inokulation von Phagen in Kulturen

In der Natur stehen Phagen und Bakterien in einer dynamischen Koevolutionsbeziehung. Bakterien können zwar Abwehrmechanismen gegen Phagen entwickeln, doch auch diese Viren können sich weiterentwickeln und solche Barrieren überwinden, sodass sie ihre Fähigkeit zur Infektion wiedererlangen. Aus diesem Grund werden sie als „adaptive Arzneimittel“ betrachtet. Antibiotika dagegen sind stabile chemische Verbindungen, die ihre Struktur nicht verändern können, um neuen Formen bakterieller Resistenz entgegenzutreten. Phagen sind hingegen äußerst vielseitig und können auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden: einzeln, in Kombination mit anderen Phagen oder Antibiotika oder durch die Nutzung aus ihnen gewonnener Enzyme. (Wittebole et al., 2014)

3.1 Anwendung und Verfahren mit Phagen

Die erste Voraussetzung für die Anwendung der Phagentherapie ist das Vorhandensein geeigneter Bakteriophagen für die Behandlung. Dies ist aufgrund des derzeitigen Entwicklungsstands dieser Viren weiterhin schwierig. Es müssen Phagen verfügbar sein, die gegen das spezifische Bakterium des Patienten aktiv sind und zugleich regulatorische Standards wie Reinheit, Rückverfolgbarkeit und Charakterisierung erfüllen. Phagen können einzeln als monophage Zubereitung oder als Cocktail aus mehreren Phagen eingesetzt werden, um eine oder mehrere Bakterienarten anzugreifen.

Da die Phagentherapie in westlichen Ländern noch nicht als medizinische Behandlung zugelassen ist und keine offiziell registrierten Produkte vorliegen, müssen Phagen speziell für jede Infektion hergestellt werden (personalisierte Therapie). Alternativ können kommerzielle Präparate aus Russland oder Georgien verwendet werden, die bereits definierte Phagenkombinationen enthalten und gebrauchsfertig sind. (Pirnay et al., 2011)

3.2 Identifizierung des Bakterienstamms

Im Labor werden Kulturen verschiedener Stämme untersucht, um den Stamm zu identifizieren, der die Symptomatik der betroffenen Patienten verursacht. Dabei kommen Verfahren wie mikrobiologische Kulturen, Kryokonservierung und verschiedene Färbungen, darunter die Gram-Färbung, zum Einsatz. Ziel ist es, Proben mit größtmöglicher Sorgfalt zu identifizieren, zu konservieren und zu bearbeiten und dadurch die Behandlung der Patienten mit zuverlässigeren und genaueren Ergebnissen zu unterstützen. (Roiter Jaimes, 2023)

3.3 Phagenisolierung

Wie bei der Identifizierung des Erregers muss auch der Phage hochspezifisch sein, damit die Behandlung praktikabel ist, ohne die körpereigene Mikrobiota des behandelten Patienten zu beeinträchtigen. Daher konzentrieren sich einige Schritte der Auswahl einer Phagenbehandlung - die ergänzend zu Antibiotika oder anderen Techniken eingesetzt werden kann - auf die Isolierung von Phagen aus dem Krankenhausumfeld oder auf deren Anforderung bei spezialisierten Zentren. (Patey et al., 2019) Dabei wird ihre Rückverfolgbarkeit stets dokumentiert, um ihren ordnungsgemäßen Einsatz zu unterstützen. Die Lagerung erfolgt in Gefrierschränken bei -20 °C.

[Anhänge | Abbildung 13. Schritte zur Herstellung einer Phagensuspension] (Roiter Jaimes, 2023) (Vázquez et al., 2022)

3.4 Verabreichung und Anwendung von Phagen

Abhängig von der aktiven Phagenkomponente und der Verabreichungsform mit dem größten Heilungspotenzial wird aus den folgenden Möglichkeiten die Form der Verabreichung ausgewählt.

3.4.1 Topische Anwendung

Phagen können topisch in Form von Cremes oder Gelen oder über feuchte Verbände auf der Wunde angewendet werden. Da Bakteriophagen aus Proteinen bestehen, bestehen gewisse Bedenken hinsichtlich möglicher anaphylaktischer Reaktionen bei wiederholter Anwendung. Schwere Reaktionen sind jedoch selten aufgetreten, und durch moderne Reinigungsverfahren ist das Risiko heute noch geringer. (Międzybrodzki et al., 2012) (Jault et al., 2019)

3.4.2 Orale Verabreichung

Obwohl die Verabreichung relativ einfach ist und keine Nebenwirkungen verursacht, kann die Magensäure die Phagen zerstören. Um dies zu vermeiden, kann der pH-Wert mit alkalischen Flüssigkeiten, beispielsweise Wasser mit Bicarbonat, neutralisiert werden, oder die Phagen können durch säureresistente Kapseln geschützt werden. Die Neutralisierung kann jedoch das Risiko opportunistischer Infektionen erhöhen, während Kapseln die Kosten steigern. Weitere klinische Studien sind erforderlich, um die beste Option für die orale Verabreichung festzulegen. (Międzybrodzki et al., 2012)

3.4.3 Inhalation

Dies ist ein vielversprechender Weg, um lyophilisierte Bakteriophagen in Pulverform mithilfe von Inhalatoren in die Lunge zu verabreichen. Da das Atmungssystem über die Atemwege zugänglich ist, können Phagen auch als Suspension durch Vernebelung oder als trockenes Aerosol verabreicht werden. Allerdings liegen bislang nur wenige veröffentlichte Studien vor, die diesen Verabreichungsweg stützen. (Abedon, 2015)

3.4.4 Intravenöse Verabreichung

Bakteriophagen verteilen sich rasch, werden jedoch vom retikuloendothelialen System aufgenommen, insbesondere in Milz und Leber. Sind keine Zielbakterien vorhanden, werden sie schnell eliminiert. Sind hingegen empfindliche Bakterien vorhanden, replizieren sich die Phagen, wobei ihre Menge von Faktoren sowohl des Bakteriums als auch des Organismus abhängt. Dadurch ist ihr Verhalten bei jedem Patienten schwer vorherzusagen. (Abedon, 2014)

VI. DISKUSSION

Die überprüften klinischen Fälle bilden zusammen mit den in diesem theoretischen Rahmen zusammengetragenen Erkenntnissen eine solide Grundlage, um über diese Behandlung mit großem Potenzial nachzudenken, die in den vergangenen Jahren einen erheblichen Aufschwung erlebt hat.



Diagramm 1. Entwicklung der wissenschaftlichen Publikationen zur Phagentherapie (PubMed, 2000-2024)

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der aus PubMed gewonnenen Daten (Suche: „phage therapy“)

Die Literaturübersicht zeigt, dass die Phagentherapie sowohl als eigenständige Behandlung als auch in Kombination mit anderen Behandlungen positive Ergebnisse gegen durch Bakterien verursachte Infektionen liefert. Mehrere Studien bestätigen dies und zeigen, wie Erkrankungen behandelt werden konnten, die hauptsächlich durch Erreger der ESKAPE-Gruppe verursacht wurden. (Lebeaux et al., 2021)

Darüber hinaus wurde in mehreren Studien beobachtet, dass sie dazu beitragen kann, entzündliche Prozesse zu regulieren, sei es durch direkte Wirkung des Erregers oder durch andere Effekte, bei denen der Organismus beeinträchtigt wird. (Cui et al., 2024) (de Souza et al., 2023)

Trotz aller günstigen Aspekte dieser innovativen Behandlung befindet sich ihre vollständige klinische Zulassung weiterhin in der Entwicklung. Das teilweise fehlende Wissen über bestimmte Wirkmechanismen sowie der Mangel an großen und standardisierten klinischen Studien haben

dazu geführt, dass die Phagentherapie auf den Status einer letzten Behandlungsoption beschränkt blieb, obwohl in verschiedenen Situationen auf sie zurückgegriffen werden musste, wenn alles andere versagte - sei es als ergänzende oder als eigenständige Behandlung. (Wittebole et al., 2014)

Dieser Widerspruch wirft die wichtige Frage auf, ob das gesamte Potenzial von Phagen als sichere therapeutische Agenzien mit geringer oder keiner Toxizität für den Organismus tatsächlich angemessen bewertet wird, insbesondere im Vergleich zu den unerwünschten Wirkungen vieler Antibiotika.

Die WHO hat bereits davor gewarnt, dass wir in eine postantibiotische Ära eintreten, in der häufige Infektionen unbehandelbar werden können. Angesichts einer Therapie mit einem derart großen Potenzial und eines Szenarios, das von einer zunehmenden Antibiotikakrise geprägt ist, erscheint die Notwendigkeit, die Phagentherapie klinisch eingehender zu untersuchen, mehr als deutlich - insbesondere im Hinblick auf Standardisierung und behördliche Zulassung. Bei so vielen klinischen Fällen und vorläufigen Studien ist die Evidenz mehr als eindeutig: Die Therapie funktioniert.

Damit diese Entwicklung in vernünftiger und durchdachter Weise voranschreiten kann, wird es entscheidend sein, eine Synergie zwischen wissenschaftlicher Forschung, Krankenhausbereich und pharmazeutischer Industrie zu fördern. Auf diese Weise könnte dieser bedeutende Beitrag, der bereits vor so vielen Jahren geleistet wurde, endlich die verdiente Anerkennung als alternative, sichere, wirksame und notwendige Therapie erhalten und sich damit als therapeutische Alternative des 21. Jahrhunderts etablieren.

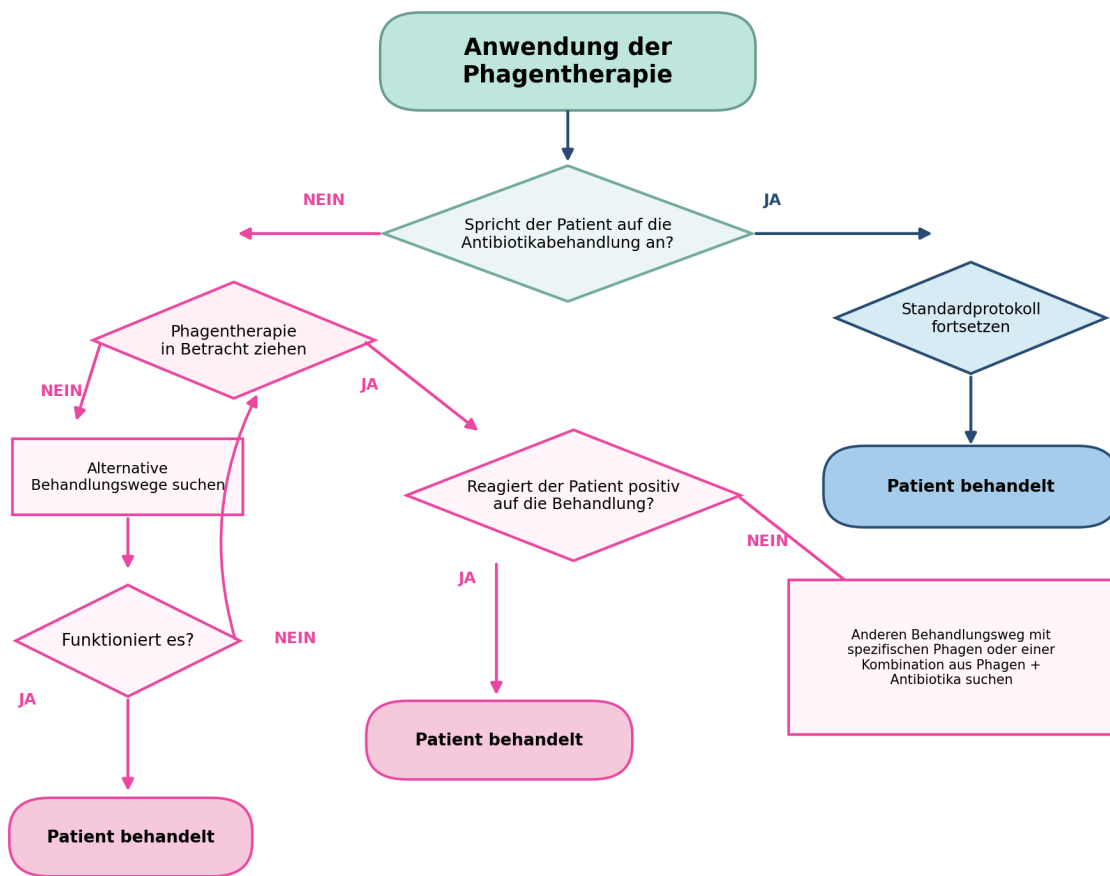


Abbildung 2. Flussdiagramm zur Anwendung der Phagentherapie

Quelle: Eigene Erstellung

VII. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Bakteriophagen stellen ein vielversprechendes therapeutisches Instrument im Kampf gegen bakterielle Infektionen dar, insbesondere gegen solche, die durch gegenüber Antibiotika multiresistente Stämme verursacht werden. Ihre hohe Spezifität ermöglicht es, pathogene Bakterien selektiv anzugreifen, ohne die nützliche Mikrobiota zu schädigen, und macht sie zu einer besonders wertvollen Alternative zu konventionellen Behandlungen. Darüber hinaus verleiht ihnen ihre Fähigkeit zur Koevolution mit Bakterien einen dynamischen Vorteil gegenüber antimikrobieller Resistenz und eröffnet die Möglichkeit stärker personalisierter und adaptiver Behandlungen.

Das Potenzial der Phagen erweitert sich, wenn sie mit anderen Therapien wie Antibiotika oder aus den Viren selbst gewonnenen lytischen Enzymen kombiniert werden. Dies kann die Wirksamkeit der Behandlung steigern und die Entstehung von Resistenzen verringern. Trotz wissenschaftlicher und klinischer Fortschritte bleibt das wichtigste Hindernis für eine breite Umsetzung jedoch das Fehlen eines spezifischen rechtlichen Rahmens, der eine standardisierte Anwendung ermöglichen würde. Gegenwärtig ist ihre Anwendung vor allem auf Compassionate-Use- oder experimentelle Behandlungen beschränkt, wodurch ihre Reichweite innerhalb des Gesundheitssystems begrenzt wird.

Daher ist es von grundlegender Bedeutung, dass Gesundheitsbehörden und Regulierungsstellen an der Entwicklung klarer Regelungen arbeiten, die an die Besonderheiten der Phagentherapie angepasst sind. Nur so kann diese innovative Strategie in die klinische Routine integriert werden, sodass sich ihr hohes therapeutisches Potenzial in realen Vorteilen für Patienten niederschlägt.

1. Hypothese zum therapeutischen Potenzial der Phagentherapie in Kombination mit anderen antimikrobiellen Strategien

Auf Grundlage der soliden und vielversprechenden Fundamente dieser Phagentherapie lassen sich bestimmte Entwicklungslinien erkennen. Die wichtigste Funktion der Phagen in der Behandlung ist ihre lytische Wirkung, aus der sich ihre verschiedenen Eigenschaften weiterentwickeln lassen. Im Kontext zunehmender bakterieller Resistenz sind diese neuen Ansätze besonders relevant.

1.1 Lytische Phagen als Basistherapie

Der direkte Einsatz lytischer Bakteriophagen bleibt die Grundlage dieser Strategie. Diese Viren greifen gezielt pathogene Bakterien an, ohne die Mikrobiota oder menschliche Zellen zu beeinträchtigen, wodurch sie eine sichere und zielgerichtete Alternative darstellen. Ihre Wirksamkeit hängt von dem für die jeweilige Infektion ausgewählten Phagen ab.

1.2 Phagenenzyme als antimikrobielle Wirkstoffe

Zu den daraus abgeleiteten Werkzeugen zählen insbesondere Endolysine, Enzyme, die die bakterielle Zellwand zerstören. Diese Proteine können als direkte Behandlung eingesetzt werden, ohne dass das vollständige Virus erforderlich ist, und haben sich insbesondere gegen grampositive Bakterien als wirksam gezeigt. Darüber hinaus weisen sie eine geringe Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Resistenz auf.

1.3 Genetisch modifizierte Phagen

Die Gentechnik hat es ermöglicht, effizientere Phagen zu entwickeln, ihr Wirkspektrum zu erweitern und sie in einigen Fällen als Träger für Gentherapien einzusetzen, beispielsweise für CRISPR-Systeme, die gezielt gegen Resistenzgene gerichtet sind. Dieser biotechnologische Ansatz eröffnet einen besonders innovativen Weg im Kampf gegen multiresistente Bakterien. (Abedon, 2014)

1.4 Phagen + Antibiotika: therapeutische Synergie

Eine der vielversprechendsten Strategien ist die Kombination der Phagentherapie mit Antibiotika. Es wurde gezeigt, dass Phagen die Wirkung von Antibiotika erleichtern können, indem sie die bakteriellen Abwehrmechanismen schwächen und in einigen Fällen Bakterien sogar dazu zwingen können, ihre Resistenz zu verlieren. Diese Synergie verbessert nicht nur die Wirksamkeit der Behandlung, sondern kann auch die erforderlichen Antibiotikadosen reduzieren und dadurch Nebenwirkungen und Selektionsdruck verringern. (Cruz Díaz et al., 2025)

1.5 Neue biotechnologische Kombinationen

Schließlich kann die Phagentherapie auch mit anderen modernen Instrumenten wie Probiotika, Nanopartikeln und genetischen Technologien kombiniert werden. Diese Kombinationen ermöglichen einen präziseren Ansatz, der an die Art der Infektion, den Patienten und das klinische Umfeld angepasst ist und damit zu einer stärker personalisierten Medizin beiträgt. Dies ist im Zusammenhang mit Phagen aufgrund ihrer ausgeprägten Spezifität ein besonders wichtiger Punkt. (Cruz Díaz et al., 2025)

Zusammenfassend sollte die Phagentherapie nicht ausschließlich als eigenständige Lösung verstanden werden, sondern als eine sich entwickelnde therapeutische Plattform, die mit

Antibiotika, Biotechnologie und aus den Phagen selbst gewonnenen Produkten kombiniert werden kann. Ihre Vielseitigkeit und Spezifität machen sie zu einem Instrument mit großem Zukunftspotenzial für die Behandlung bakterieller Infektionen.

Diese Überlegungen stützen sich auf die kontinuierlichen Fortschritte, die aus der Forschung mit Phagen hervorgegangen sind. Dieser Abschnitt stellt damit eine Zukunftsperspektive auf den Weg dar, den der Gesundheitssektor einschlagen könnte, wenn seine wichtigste Waffe gegen mikrobielle Infektionen zunehmend beeinträchtigt wird.

Die hier vorgestellte Hypothese spiegelt daher eine Annahme darüber wider, welchen Weg ich für angemessen halte und den es meiner Ansicht nach zu verfolgen und zu unterstützen gilt. Dieser Text ist ausschließlich eine Ausarbeitung von Luis Gonzalo Legua Pérez, dessen Gedankengang die bibliografische Arbeit ergänzt, an der wir gemeinsam gearbeitet haben.



Abbildung 3. Therapeutische Perspektive der Phagentherapie in Kombination mit antimikrobiellen Technologien

Quelle: Konzeptuelle Ausarbeitung von Luis Gonzalo Legua Pérez als Hypothese einer zukünftigen Entwicklung auf Grundlage der durchgeführten Literaturstudie

2. Interdisziplinäre Hypothese | Kombination von Phagentherapie und Chitosan zur Eliminierung von Mikroplastik

Eine der wichtigsten in dieser Arbeit zusammengetragenen Erkenntnisse ist die Fähigkeit bestimmter Phagen, eine antiinflammatorische und regulierende Wirkung auf das Immunsystem auszuüben. Obwohl die Phagentherapie traditionell ausschließlich als Behandlung zur Eliminierung pathogener Bakterien betrachtet wurde, eröffnen diese beobachteten immunmodulatorischen Wirkungen neue Möglichkeiten für Forschung und neue Behandlungen.

Dadurch positioniert sich die Phagentherapie als potenziell nützliche Strategie bei der Behandlung entzündlicher, immunvermittelter oder sogar chronischer Erkrankungen, bei denen die Modulation des Immunsystems ein vorrangiges therapeutisches Ziel darstellt. Ihr Einsatz könnte sich somit von der bakteriellen Kontrolle bis zur Entwicklung von Kombinationstherapien mit regulierender Wirkung auf den Patienten erstrecken.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Eliminierung von Mikroplastik aus dem Organismus einen direkten Einfluss auf die Behandlung bestimmter entzündlicher oder immunvermittelter Erkrankungen haben könnte. Das Vorhandensein von Mikroplastik im Körper wurde mit Veränderungen der Mikrobiota, chronischen Entzündungsprozessen, Stoffwechselstörungen, Lungenerkrankungen und sogar Erkrankungen des Nervensystems in Verbindung gebracht (Liu und Shimizu, 2025). Seine Eliminierung durch innovative therapeutische Strategien könnte daher dazu beitragen, das immunologische, metabolische und neurologische Gleichgewicht des Wirts wiederherzustellen.

Ausgehend von der Analyse der immunologischen und mikrobiologischen Wirkungen der Phagentherapie sowie der Untersuchung des Potenzials von Chitosan als adsorbierendem Biopolymer wird eine interdisziplinäre Hypothese formuliert, die beide Strategien im Rahmen innovativer therapeutischer Ansätze miteinander kombiniert. Chitosan hat eine hohe Adsorptionskapazität für Mikroplastik und eine hohe Biokompatibilität mit biologischen Organismen gezeigt. (Nicholas, 2024) (Prasetyo et al., 2025)

Sobald Mikroplastik in den Körper gelangt, kann es von bakteriellen Biofilmen bedeckt sein, die seine Eliminierung erschweren und unerwünschte immunologische oder metabolische Auswirkungen verursachen könnten. Es wird angenommen, dass durch die Kombination von Chitosan mit spezifischen Phagen, die gegen die diese Biofilme besiedelnden Bakterien gerichtet sind, der

Mikroplastik-Bakterien-Komplex destabilisiert werden könnte. Diese Wirkung würde die Auflösung oder Freisetzung des Mikroplastiks begünstigen und seine anschließende Ausscheidung aus dem Organismus über physiologische Wege wie Urin oder Stuhl mithilfe des gebildeten Chitosan-Mikroplastik-Komplexes erleichtern. (Korniienko et al., 2024)

Zusätzlich könnte Hochdurchsatzsequenzierung die Identifizierung von Mikroorganismen mit natürlicher Affinität zu Mikroplastik ermöglichen und damit die Auswahl oder Entwicklung hochspezifischer Phagen für diese Kombination erleichtern.

Diese Hypothese geht nicht davon aus, dass Phagen direkt auf das Kunststoffpolymer wirken, da ihre Wirkung auf bakterielle Organismen begrenzt ist. Stattdessen wird ein indirekter Interventionsweg vorgeschlagen, der auf der Wechselwirkung zwischen Mikrobiota, Mikroplastik und funktionellen Biomaterialien beruht.

Bislang wurde keine veröffentlichte wissenschaftliche Evidenz gefunden, die Phagentherapie mit der Verwendung von Chitosan zur Eliminierung von Mikroplastik aus dem menschlichen Körper kombiniert. Daher stellt diese Hypothese einen originären und individuellen Beitrag von Jhon Michael Cuenca Jaramillo im Rahmen der vorliegenden gemeinschaftlichen Arbeit dar.

Dieser Vorschlag stützt sich auf Erkenntnisse, die bereits in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben und im Verlauf der Arbeit zuvor zitiert wurden.

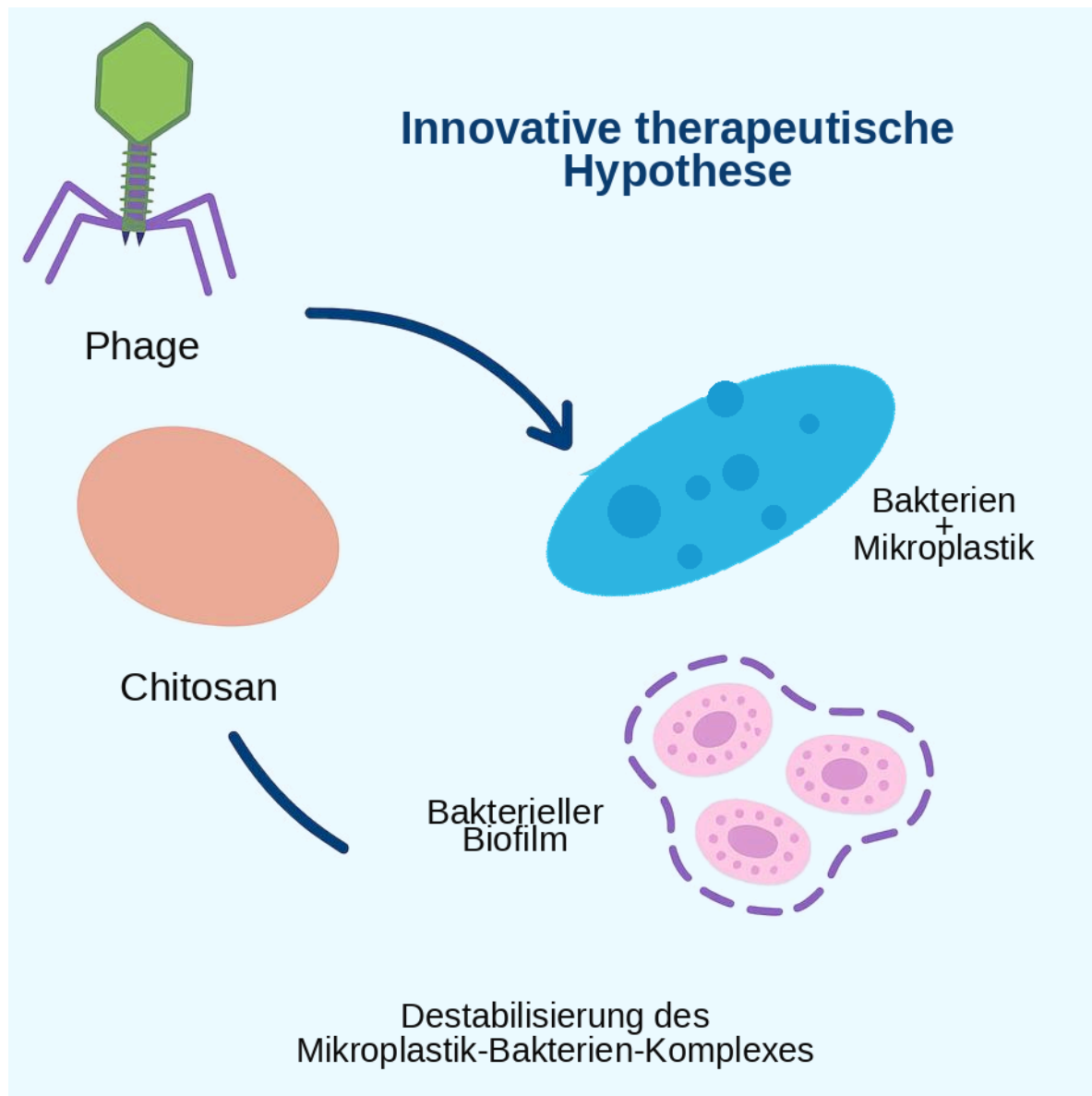


Abbildung 4. Schematische Darstellung der vorgeschlagenen therapeutischen Hypothese zur Eliminierung von Mikroplastik mithilfe von Chitosan und Phagentherapie.

Quelle: Eigene Erstellung auf Grundlage der von Jhon Michael Cuenca Jaramillo entwickelten Hypothese.

VIII. LITERATURVERZEICHNIS

- Abedon, S. T. (2014). Phage Therapy: Eco-Physiological Pharmacology. *Scientifica*, 2014(1), 581639. <https://doi.org/10.1155/2014/581639>
- Abedon, S. T. (2015). Phage therapy of pulmonary infections. *Bacteriophage*, 5(1), e1020260. <https://doi.org/10.1080/21597081.2015.1020260>
- Bacteriófago: Características, partes y ciclo de vida. (2023, 14. Dezember). *Tua Saúde*.
<https://www.tuasaude.com/es/bacteriofago/>
- Bador, J., Amoureux, L., Blanc, E., und Neuwirth, C. (2013). Innate Aminoglycoside Resistance of *Achromobacter xylosoxidans* Is Due to AxyXY-OprZ, an RND-Type Multidrug Efflux Pump. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 57(1), 603-605.
<https://doi.org/10.1128/AAC.01243-12>
- Castañeda Guillot, C. (2019). Trasplante de microbiota fecal. *Revista Cubana de Pediatría*, 91(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75312019000300010&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
- Cervantes-García, E., García-González, R., und Salazar-Schettino, P. M. (2014). Características generales del *Staphylococcus aureus*. *Revista Mexicana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio*, 61(1), 28-40.
- Cheung, G. Y. C., Bae, Justin S., und Otto, M. (2021). Pathogenicity and virulence of *Staphylococcus aureus*. *Virulence*, 12(1), 547-569.
<https://doi.org/10.1080/21505594.2021.1878688>
- CIDRAP. (2024, 28. Februar). Case study highlights the potential—And challenges—Of phage therapy | CIDRAP. <https://www.cidrap.umn.edu/antimicrobial-stewardship/case-study-highlights-potential-and-challenges-phage-therapy>

- Clover Bioanalytical Software. (o. J.). The ESKAPE bacteria group and its clinical importance—Clover Bioanalytical Software. Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://cloverbiosoft.com/the-eskape-bacteria-group-and-its-clinical-importance/>
- Courvalin, P. (2006). Vancomycin resistance in gram-positive cocci. *Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America*, 42 Suppl 1, S25-34. <https://doi.org/10.1086/491711>
- Cruz Díaz, D. H., Velázquez Zepeda, A., und Hernández Valdez, J. (2025). Bacteriófagos como alternativa terapéutica: Explorando su papel en la era de la resistencia antimicrobiana. *Medicina e Investigación Universidad Autónoma del Estado de México*, 13(1), 150. <https://doi.org/10.36677/medicinainvestigacion.v13i1.23915>
- CSIC. (2024, 25. Juni). El CSIC y la Universitat de València obtenien los primeros resultados clínicos de virus que destruyen bacterias multirresistentes. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. <http://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-la-universitat-de-valencia-obtienen-los-primeros-resultados-clinicos-de-virus-que-destruyen-bacterias-multirresistentes>
- Cui, L., Watanabe, S., Miyanaga, K., Kiga, K., Sasahara, T., Aiba, Y., Tan, X.-E., Veerananarayan, S., Thitiananpakorn, K., Nguyen, H. M., und Wannigama, D. L. (2024). A Comprehensive Review on Phage Therapy and Phage-Based Drug Development. *Antibiotics*, 13(9), 870. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13090870>
- d'Herelle, F. (with Internet Archive). (1926). The Bacteriophage: Its Role in Immunity. Williams & Wilkins. <http://archive.org/details/bacteriophageits0000feli>
- d'Herelle, F. (with MBLWHOI Library). (1922). The bacteriophage and its behavior. Baltimore, Md. : The Williams & Wilkins Company. <http://archive.org/details/bacteriophageits00dher>

- da Rosa, J. E. C. (2015). Multirresistência bacteriana—uma “nova” terapêutica: Bacteriófagos.
- De Oliveira, D. M., Forde, B. M., Kidd, T. J., Harris, P. N., Schembri, M. A., Beatson, S. A., Paterson, D. L., und Walker, M. J. (2020). Antimicrobial Resistance in ESKAPE Pathogens. *Clinical Microbiology Reviews*, 33(3), 10.1128/cmr.00181-19. <https://doi.org/10.1128/cmr.00181-19>
- de Souza, E. B., Pinto, A. R., und Fongaro, G. (2023). Bacteriophages as Potential Clinical Immune Modulators. *Microorganisms*, 11(9), 2222. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11092222>
- Dias, B. de P., Ribeiro, E. M. de C., Gonçalves, R. L., Oliveira, D. S., Ferreira, T. H., und Silva, B. de M. (2021). A NANOTECNOLOGIA NO BRASIL E O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS COM ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. *Química Nova*, 44, 1084-1092. <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170743>
- Divya Ganeshan, S., und Hosseinidoust, Z. (2019). Phage Therapy with a Focus on the Human Microbiota. *Antibiotics*, 8(3), 131. <https://doi.org/10.3390/antibiotics8030131>
- Domingo-Calap, D. P. (2022). Plataforma de aislamiento, caracterización y producción de fagos para una terapia personalizada contra bacterias patógenas resistentes a antibióticos en pacientes con FQ.
- El-Kafrawy, S. A., Abbas, A. T., Oelkrug, C., Tahoon, M., Ezzat, S., Zumla, A., und Azhar, E. I. (2023). IgY antibodies: The promising potential to overcome antibiotic resistance. *Frontiers in Immunology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1065353>
- Gordillo Altamirano, F. L., und Barr, J. J. (o. J.). La terapia con fagos en la era postantibiótica. <https://doi.org/10.1128/cmr.00066-18>
- Hryniewicz, W. (1999). Epidemiology of MRSA. *Infection*, 27 Suppl 2, S13-16. <https://doi.org/10.1007/BF02561663>

Jault, P., Leclerc, T., Jennes, S., Pirnay, J. P., Que, Y.-A., Resch, G., Rousseau, A. F., Ravat, F., Carsin, H., Floch, R. L., Schaal, J. V., Soler, C., Fevre, C., Arnaud, I., Bretaudeau, L., und Gabard, J. (2019). Efficacy and tolerability of a cocktail of bacteriophages to treat burn wounds infected by *Pseudomonas aeruginosa* (PhagoBurn): A randomised, controlled, double-blind phase 1/2 trial. *The Lancet Infectious Diseases*, 19(1), 35-45. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(18\)30482-1](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30482-1)

Korniienko, V., Husak, Y., Diedkova, K., Varava, Y., Grebnevs, V., Pogorielova, O., Bērtiņš, M., Korniienko, V., Zandersone, B., Ramanaviciene, A., Ramanavicius, A., und Pogorielov, M. (2024). Antibacterial Potential and Biocompatibility of

Chitosan/Polycaprolactone Nanofibrous Membranes Incorporated with Silver Nanoparticles. *Polymers*, 16(12), Article 12. <https://doi.org/10.3390/polym16121729>

Kunzel, D. (o. J.). *Pseudomonas aeruginosa*, enteric, SEM - Stock Image—F017/4011.

Abgerufen am 10. Mai 2025 von

<https://www.sciencephoto.com/media/816539/view/pseudomonas-aeruginosa-enteric-sem>

Lebeaux, D., Merabishvili, M., Caudron, E., Lannoy, D., Van Simaey, L., Duyvejonck, H., Guillemain, R., Thumerelle, C., Podglajen, I., Compain, F., Kassis, N., Mainardi, J.-L., Wittmann, J., Rohde, C., Pirnay, J.-P., Dufour, N., Vermeulen, S., Gansemans, Y., Van Nieuwerburgh, F., und Vaneechoutte, M. (2021). A Case of Phage Therapy against Pandrug-Resistant *Achromobacter xylosoxidans* in a 12-Year-Old Lung-Transplanted Cystic Fibrosis Patient. *Viruses*, 13(1), 60. <https://doi.org/10.3390/v13010060>

Liu, D., und Shimizu, M. (2025). Ingesting chitosan can promote excretion of microplastics. *Scientific Reports*, 15, 14041. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-96393-w>

Melendez, M. (o. J.). Conoce la Biodiversidad y Propone como Preservarla. Abgerufen am 19. Mai 2025 von <http://melendezcarmona.blogspot.com/2013/06/bloque-5-conoce->

[la-biodiversidad-y.html](http://melendezcarmona.blogspot.com/2013/06/bloque-5-conoce-la-biodiversidad-y.html)

Międzybrodzki, R., Borysowski, J., Weber-Dąbrowska, B., Fortuna, W., Letkiewicz, S.,

Szufnarowski, K., Pawełczyk, Z., Rogóż, P., Kłak, M., Wojtasik, E., und Górski, A.

(2012). Chapter 3—Clinical Aspects of Phage Therapy. In M. Łobocka und W. Szybalski (Hrsg.), *Advances in Virus Research* (Vol. 83, pp. 73-121). Academic Press.

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394438-2.00003-7>

Montesinos Micó, I. (2024). Fagoterapia: Alternativa terapéutica esperanzadora contra las

superbacterias.

Nicholas, R. (o. J.). CHITOSAN-BASED HYDROGELS FOR EFFECTIVE MICROPLASTIC

ADSORPTION IN WASTEWATER TREATMENT.

OMS. (2024, 15. November). La crisis de resistencia a los antimicrobianos.

<https://news.un.org/es/story/2024/11/1534346>

Patey, O., McCallin, S., Mazure, H., Liddle, M., Smithyman, A., und Dublanchet, A. (2019).

Clinical Indications and Compassionate Use of Phage Therapy: Personal Experience and Literature Review with a Focus on Osteoarticular Infections. *Viruses*, 11(1),

Article 1. <https://doi.org/10.3390/v11010018>

Paz-Zarza, V. M., Mangwani-Mordani, S., Martínez-Maldonado, A., Álvarez-Hernández, D.,

Solano-Gálvez, S. G., Vázquez-López, R., Paz-Zarza, V. M., Mangwani-Mordani, S.,

Martínez-Maldonado, A., Álvarez-Hernández, D., Solano-Gálvez, S. G., und Vázquez-

López, R. (2019). *Pseudomonas aeruginosa*: Patogenicidad y resistencia

antimicrobiana en la infección urinaria. *Revista chilena de infectología*, 36(2), 180-

189. <https://doi.org/10.4067/S0716-10182019000200180>

Phage 101—IPATH. (o. J.). UC San Diego School of Medicine. Abgerufen am 13. Mai 2025 von

<https://sites.medschool.ucsd.edu:443/som/medicine/divisions/idgph/research/center-innovative-phage-applications-and-therapeutics/research/Pages/Phage%20101.aspx>

Phage therapy | Summary. (o. J.). Abgerufen am 13. Mai 2025 von

<https://www.whatisbiotechnology.org/index.php/science/summary/phage-therapy/>

Pirnay, J.-P., De Vos, D., Verbeke, G., Merabishvili, M., Chanishvili, N., Vanechoutte, M.,

Zizi, M., Laire, G., Lavigne, R., Huys, I., Van den Mooter, G., Buckling, A.,

Debarbieux, L., Pouillot, F., Azeredo, J., Kutter, E., Dublanche, A., Górski, A., und Adamia, R. (2011). The phage therapy paradigm: Prêt-à-porter or sur-mesure?

Pharmaceutical Research, 28(4), 934-937. <https://doi.org/10.1007/s11095-010-0313-5>

Popescu, M., Belleghem, J. D. V., Khosravi, A., und Bollyky, P. L. (2021). Bacteriophages and

the Immune System. Annual Review of Virology, 8(Volume 8, 2021), 415-435.

<https://doi.org/10.1146/annurev-virology-091919-074551>

PRAN. (2021, 21. Oktober). El PRAN publica el documento marco para la Vigilancia

Nacional de la Resistencia a los Antimicrobianos. Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios. [https://www.aemps.gob.es/informa/el-pran-](https://www.aemps.gob.es/informa/el-pran-publica-el-documento-marco-para-la-vigilancia-nacional-de-la-resistencia-a-los-antimicrobianos/)

[publica-el-documento-marco-para-la-vigilancia-nacional-de-la-resistencia-a-los-](https://www.aemps.gob.es/informa/el-pran-publica-el-documento-marco-para-la-vigilancia-nacional-de-la-resistencia-a-los-antimicrobianos/)

[antimicrobianos/](https://www.aemps.gob.es/informa/el-pran-publica-el-documento-marco-para-la-vigilancia-nacional-de-la-resistencia-a-los-antimicrobianos/)

Prasetyo, S., Santos, C. A., Sugih, A. K., und Kristianto, H. (2025). Utilization of chitosan as a

natural coagulant for polyethylene microplastic removal. Sustainable Chemistry for

the Environment, 9, 100225. <https://doi.org/10.1016/j.scenv.2025.100225>

Red de Recursos Educativos en Abierto. (o. J.). Abgerufen am 10. Mai 2025 von

https://procomun.intef.es/gl/ode/view/es_2025032022_9143720

Roca, L., und Ángel, D. (2014). *Pseudomonas aeruginosa*: Un adversario peligroso. *Acta bioquímica clínica latinoamericana*, 48(4), 465-474.

Rocha, A. E. R., und Burgos, A. (2024). Mecanismos de resistencia de la *Pseudomonas aeruginosa*. *Revista Peruana de Ciencias de la Salud*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.37711/rpcs.2024.6.1.445>

Roiter Jaimes, T. (2023). Fagoterapia como tratamiento alternativo al uso de antibióticos de *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina. <http://hdl.handle.net/1992/66627>

Salud y Fármacos. (2022). Carga mundial de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos en 2019: Un análisis sistemático. https://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/may202205/24_ca

Schooley, R. T., Biswas, B., Gill, J. J., Hernandez-Morales, A., Lancaster, J., Lessor, L., Barr, J. J., Reed, S. L., Rohwer, F., Benler, S., Segall, A. M., Taplitz, R., Smith, D. M., Kerr, K., Kumaraswamy, M., Nizet, V., Lin, L., McCauley, M. D., Strathdee, S. A., ... Hamilton, T. (2017). Development and Use of Personalized Bacteriophage-Based Therapeutic Cocktails To Treat a Patient with a Disseminated Resistant *Acinetobacter baumannii* Infection. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 61(10), e00954-17.
<https://doi.org/10.1128/AAC.00954-17>

Stock Photo - Image of hospital. (o. J.). *Staphylococcus Aureus* on a Membrane Stock Photo - Image of hospital, bacteria: 145325848. Dreamstime. Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://www.dreamstime.com/staphylococcus-aureus-membrane-ultra-structure-seen-under-scanning-electron-microscope-image145325848>

Tadesse, B. T., Keddy, K. H., Rickett, N. Y., Zhusupbekova, A., Poudyal, N., Lawley, T., Osman, M., Dougan, G., Kim, J. H., Lee, J.-S., Jeon, H. J., und Marks, F. (2023). Vaccination to Reduce Antimicrobial Resistance Burden—Data Gaps and Future

Research. *Clinical Infectious Diseases*, 77(Supplement_7), S597-S607.

<https://doi.org/10.1093/cid/ciad562>

Vázquez, R., Díez-Martínez, R., Domingo-Calap, P., García, P., Gutiérrez, D., Muniesa, M.,

Ruiz-Ruigómez, M., Sanjuán, R., Tomás, M., Tormo-Mas, M. Á., und García, P. (2022).

Essential Topics for the Regulatory Consideration of Phages as Clinically Valuable

Therapeutic Agents: A Perspective from Spain. *Microorganisms*, 10(4), Article 4.

<https://doi.org/10.3390/microorganisms10040717>

WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024: Bacterial Pathogens of Public Health

Importance, to Guide Research, Development, and Strategies to Prevent and Control

Antimicrobial Resistance (1st ed). (2024). World Health Organization.

Wittebole, X., De Roock, Sophie, und Opal, S. M. (2014). A historical overview of

bacteriophage therapy as an alternative to antibiotics for the treatment of bacterial

pathogens. *Virulence*, 5(1), 226-235. <https://doi.org/10.4161/viru.25991>

Young, R., und Gill, J. J. (2015). Phage therapy redux—What is to be done? *Science* (New York,

N.Y.), 350(6265), 1163-1164. <https://doi.org/10.1126/science.aad6791>

Zeng, D., Debabov, D., Hartsell, T. L., Cano, R. J., Adams, S., Schuyler, J. A., McMillan, R., und Pace, J. L. (2016). Approved Glycopeptide Antibacterial Drugs: Mechanism of

Action and Resistance. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 6(12), a026989.

<https://doi.org/10.1101/cshperspect.a026989>

GLOSSAR DER BEGRIFFE

A

Antibiotikum	Chemische Substanz, die zur Hemmung oder Eliminierung von Bakterien eingesetzt wird, deren übermäßiger Gebrauch jedoch zur Zunahme antimikrobieller Resistenz beigetragen hat.
Antimikrobielle Resistenz	Fähigkeit von Mikroorganismen, trotz des Einsatzes antimikrobieller Arzneimittel, die zu ihrer Eliminierung bestimmt sind, zu überleben und sich zu vermehren.

B

Bakterielle Lyse	Prozess, bei dem eine Bakterienzelle aufbricht und abstirbt, häufig verursacht durch die Wirkung von Bakteriophagen oder Antibiotika.
Bakteriophage	Virus, das ausschließlich Bakterien infiziert. Bakteriophagen werden aufgrund ihrer Spezifität und lytischen Fähigkeit therapeutisch eingesetzt.
Bakteriophagentherapie	Technischerer Begriff für die Phagentherapie. Er bezeichnet unmittelbar den therapeutischen Einsatz von Bakteriophagen.

C

Chitosan	Natürliches Biopolymer mit der Fähigkeit, Mikroplastik zu adsorbieren, das aufgrund seiner Biokompatibilität zu therapeutischen Zwecken eingesetzt wird.
Chronische Infektionen	Infektionen, die über längere Zeit bestehen, wiederkehren können und mit konventionellen Therapien schwer zu behandeln sein können.
Compassionate Use	Anwendung einer experimentellen Behandlung bei Patienten, wenn keine anderen therapeutischen Optionen verfügbar sind.

E

Effluxpumpen	Proteine, die unerwünschte Substanzen wie antimikrobielle Wirkstoffe und Toxine aus Bakterien ausschleusen.
---------------------	---

Endolysine	Von Bakteriophagen abgeleitete Enzyme, die die bakterielle Zellwand abbauen und als antimikrobielle Wirkstoffe eingesetzt werden.
-------------------	---

G

Genetisch modifizierter Phage	Durch Gentechnik veränderter Bakteriophage, dessen Spezifität oder therapeutische Wirksamkeit verbessert werden soll.
--------------------------------------	---

Gentechnik	Teilgebiet der Biotechnologie, das die Veränderung des genetischen Materials eines Organismus ermöglicht, um neue Eigenschaften oder Funktionen zu erhalten.
-------------------	--

H

Hochdurchsatzsequenzierung	Genetische Analysetechnik, die die Identifizierung von Mikroorganismen und ihren Genen durch das Auslesen großer DNA-Mengen ermöglicht.
-----------------------------------	---

I

Immunmodulation	Fähigkeit einer Substanz oder Behandlung, das Immunsystem zu verändern oder zu regulieren.
------------------------	--

K

Kombinationstherapie	Gemeinsamer Einsatz von Phagentherapie und Antibiotika, um die Wirksamkeit der Behandlung bei schwer behandelbaren Infektionen zu erhöhen.
-----------------------------	--

L

Lytischer Phage	Art von Bakteriophage, die Bakterien über den lytischen Zyklus infiziert und zerstört.
Lytischer Zyklus	Reproduktionszyklus von Bakteriophagen, bei dem das Virus die Bakterienzelle nach seiner Replikation im Zellinneren zerstört.

M

Mikrobiota	Gesamtheit der Mikroorganismen, die einen Organismus besiedeln, beispielsweise den menschlichen Darm, und wesentliche Funktionen für die Gesundheit erfüllen.
Mikroplastik	Kleine Kunststoffpartikel, die im menschlichen Körper vorkommen können und mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit in Verbindung gebracht werden.
Multiresistente Bakterien	Bakterien, die gegen mehrere Arten von Antibiotika resistent sind und dadurch die klinische Behandlung erschweren.

P

Phagenenzyme	Von Bakteriophagen produzierte Moleküle, die bei der Zerstörung von Bakterien helfen, beispielsweise Endolysine.
Phagentherapie	Behandlung, bei der Bakteriophagen eingesetzt werden, um pathogene Bakterien zu eliminieren, insbesondere bei antibiotikaresistenten Infektionen.
Porine	Proteine, die Kanäle in Zellmembranen bilden und den Durchtritt kleiner Moleküle ermöglichen.

S

Spezifität	Fähigkeit eines Bakteriophagen, ausschließlich eine bestimmte Bakterienart oder einen bestimmten Bakterienstamm anzugreifen, ohne andere Zellen des Organismus zu beeinträchtigen.
-------------------	--

T

Tropismus	Selektive Affinität eines Agens, beispielsweise eines Virus, zu einem bestimmten Zelltyp oder Organismus.
------------------	---

V

Virulenz	Fähigkeit eines pathogenen Mikroorganismus, seinem Wirt Schaden zuzufügen.
-----------------	--

ANHÄNGE

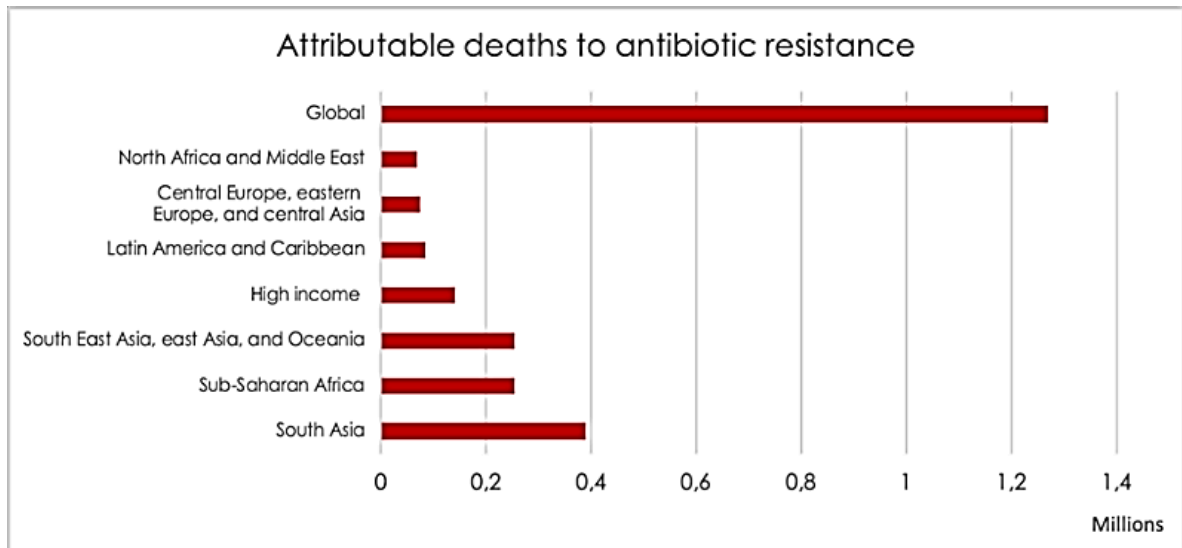


Abbildung 5. Todesfälle, die auf Antibiotikaresistenz zurückzuführen sind (GRAM-Studie)

Quelle: (Salud y Fármacos, 2022)

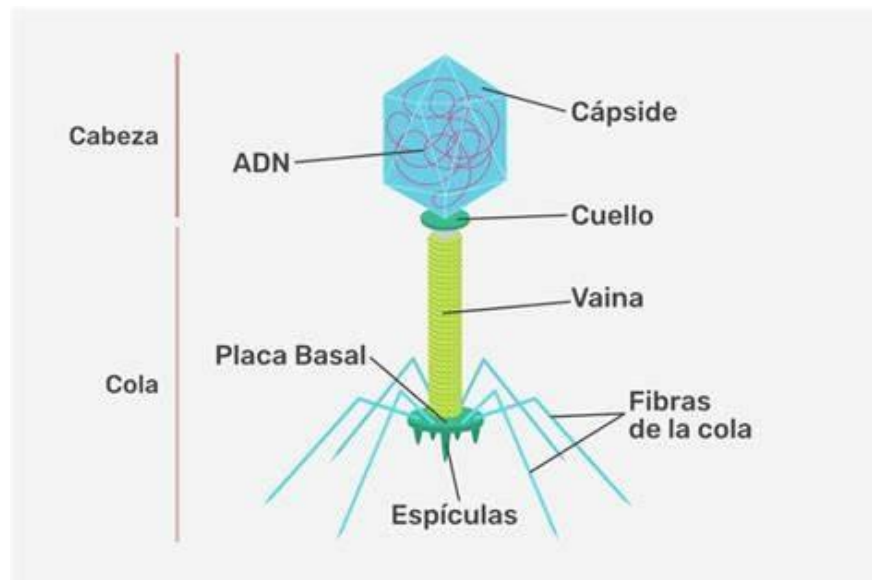


Abbildung 6. Bakteriophage

Quelle: (Red de Recursos Educativos en Abierto, o. J.)

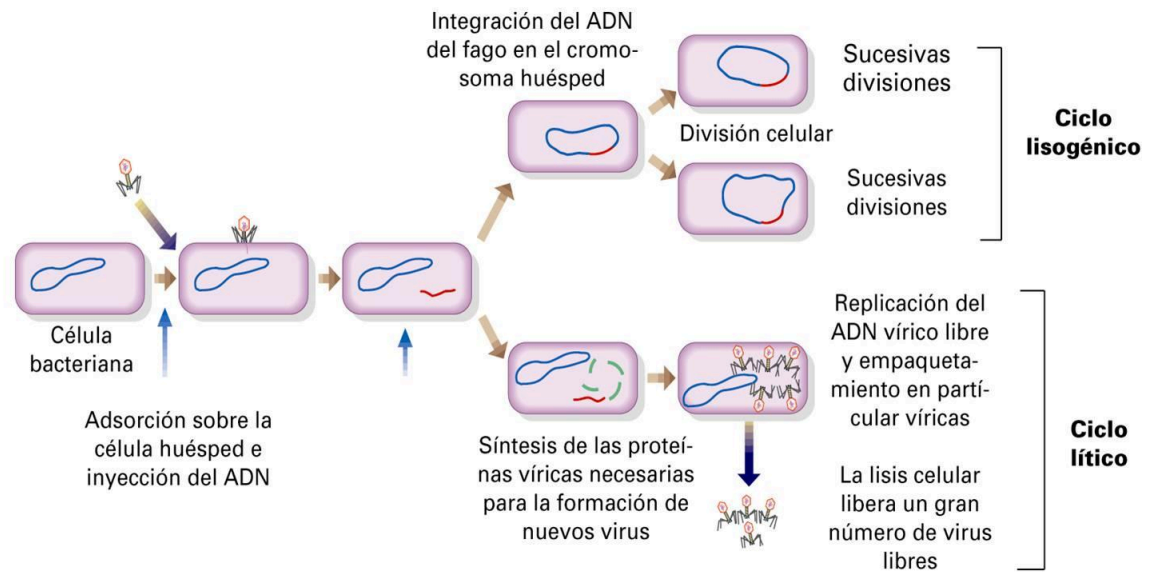


Abbildung 7. Phagenzyklus

Quelle: (Melendez, o. J.)



Abbildung 8. ESKAPE-Erreger

Quelle: (Clover Bioanalytical Software, o. J.)

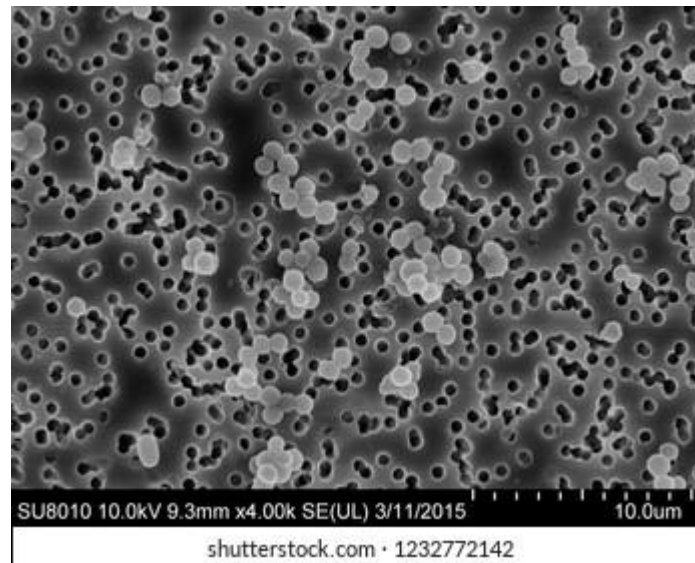


Abbildung 9. *Staphylococcus aureus* unter dem Mikroskop

Quelle: (Stock Photo - Image of hospital, o. J.)



Abbildung 10. *Pseudomonas aeruginosa*

Quelle: (Kunnel, o. J.)

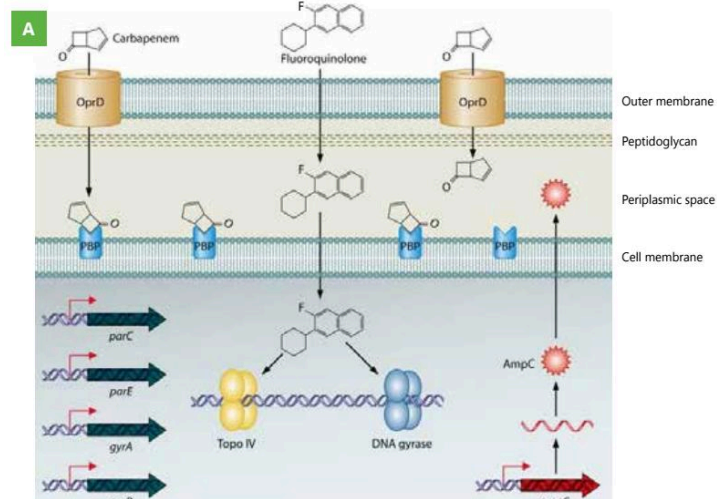


Abbildung 11. Hauptmechanismen des Gentransfers

Quelle: (Rocha und Burgos, 2024)

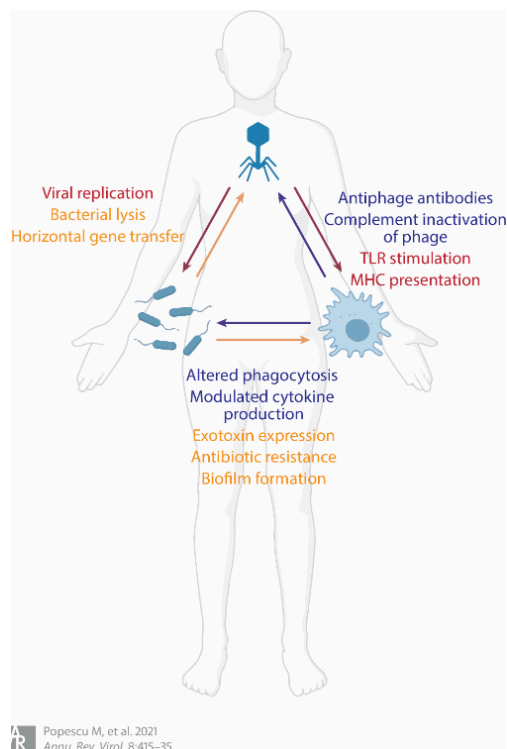


Abbildung 12. Interaktion zwischen den drei Reichen des Mikrobioms

Quelle: (Popescu et al., 2021)

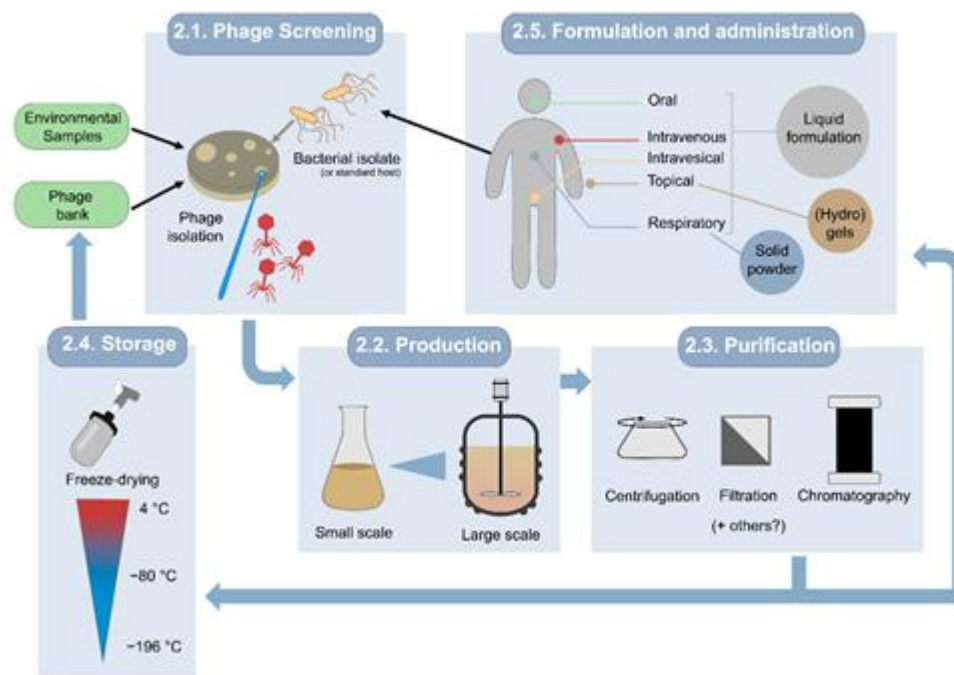


Abbildung 13. Schritte zur Herstellung einer Phagensuspension

Quelle: (Vázquez et al., 2022)